

第4章 管流损失和水力计算

§ 4.1 流体管内流动的能量损失

§ 4.2 流体运动的两种流动状态

§ 4.3 圆管中的层流流动

§ 4.4 流体的紊流流动

§ 4.5 沿程损失的实验研究

§ 4.6 局部损失

§ 4.7 管道流动的水力计算

§ 4.8 液体出流

§ 4.9 水击现象

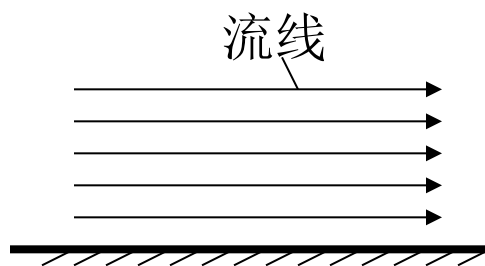
[返回目录](#)

§ 4.1 流体内流动的能量损失

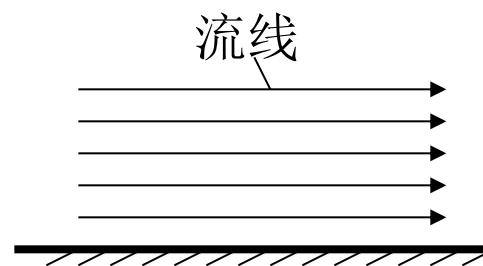
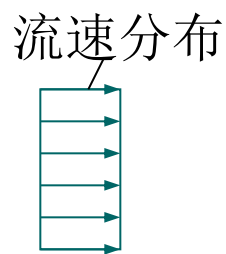
1. 能量损失的产生

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + h_w$$

物理性质——粘滞性
固体边界——相对运动 $\frac{du}{dy}$ } 产生水流阻力 → 损耗机械能 h_w



理想液体



实际液体

§ 4.1 流体管内流动的能量损失

2. 能量损失的分类

沿程能量损失: 沿着流程均匀分布, 其大小与流程长度成正比

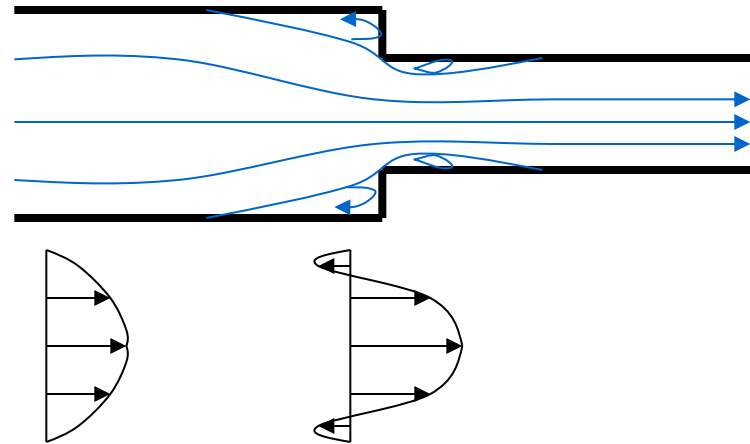
$$h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g}$$

λ : 沿程损失系数

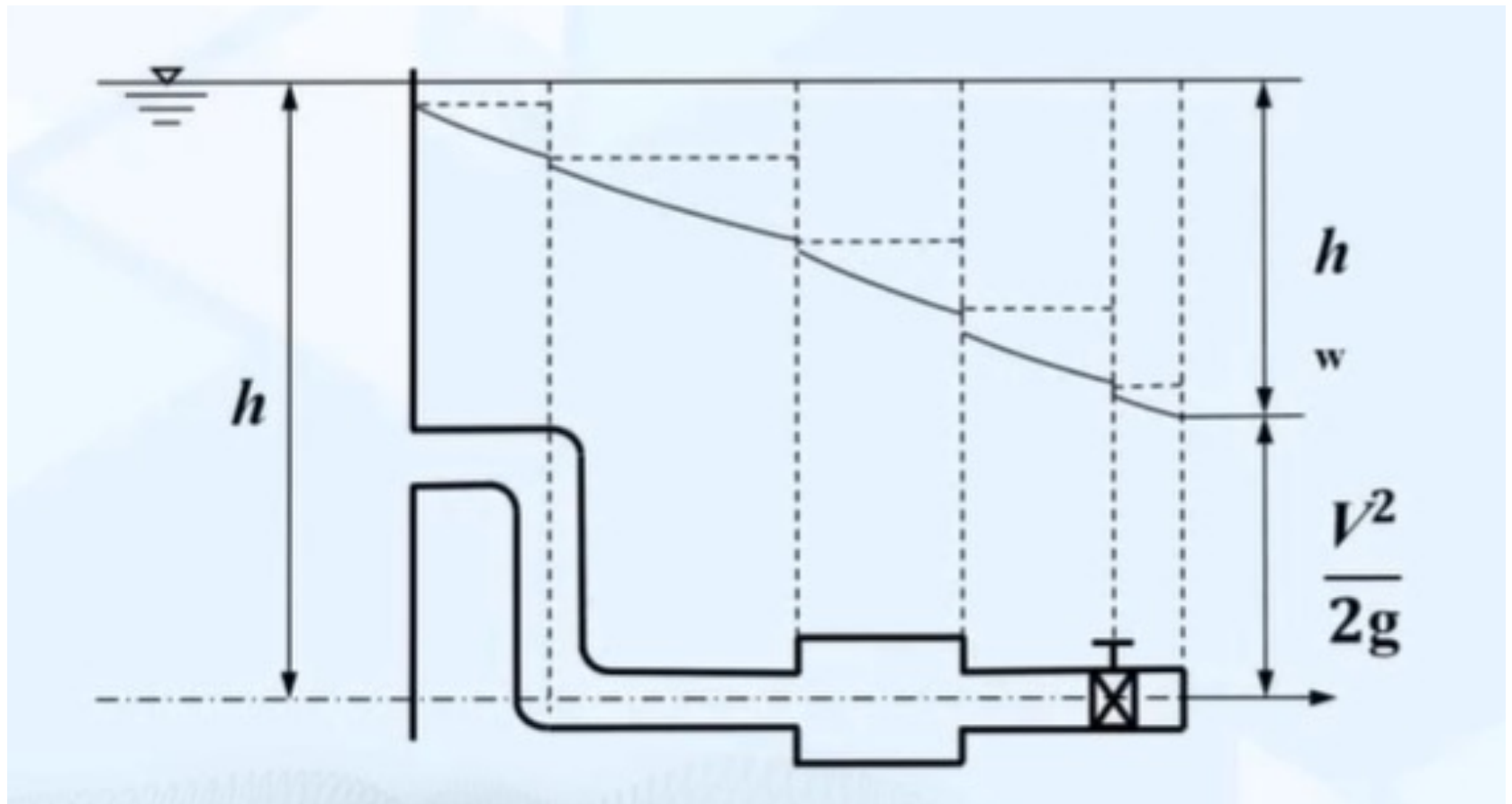
局部能量损失: 流经局部障碍所受障碍

$$h_j = \zeta \frac{v^2}{2g}$$

ζ : 局部损失系数



$$h_w = \sum h_f + \sum h_j$$



§ 4.1 流体管内流动的能量损失

3. 流段的总能量损失

某一流段的总水头损失：

$$h_w = \sum h_f + \sum h_j$$

各分段的沿程水头损失的总和

各种局部水头损失的总和

案例2：在工程中

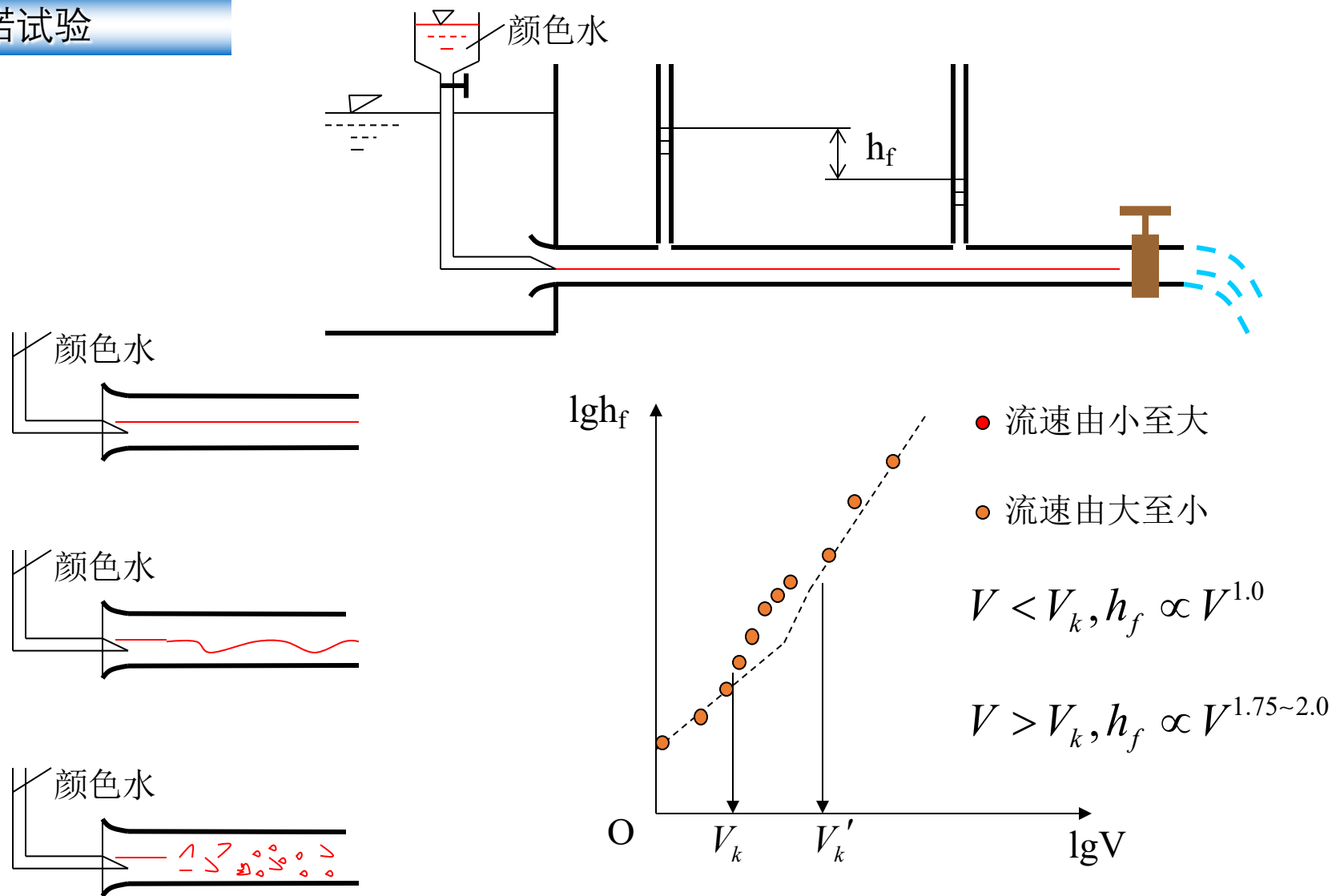
西气东输工程



在整个工程中，设置不计其数的加压站的目的是什么？

§ 4.2 流体运动的两种流动状态

1. 雷诺试验



§ 4. 2 流体运动的两种流动状态

2. 流体运动的两种流态

层流

当流速较小时，各流层的液体质点是有条不紊地运动，互不混杂，这种型态的流动叫做层流。

紊流

当流速较大，各流层的液体质点形成涡体，在流动过程中，互相混掺，这种型态的流动叫做紊流。

3. 层流和紊流的判别

雷诺数

$$Re = \frac{Vd}{\nu} = \frac{\text{惯性力}}{\text{粘性力}}$$



(下) 临界雷诺数

$$Re_k = \frac{V_k d}{\nu}$$

$$Re_k \approx 2000$$

运动粘度 ν 与动力粘度 μ 的关系

通过大量试验，临界速度的大小取决于过流断面的几何尺寸和流体的粘度。

根据量纲分析，总有 $V_{cr} = Re_{cr} \frac{\mu}{\rho d}$ 所以 $Re_{cr} = \frac{V_{cr} d}{\nu}$

Re为一无量纲数，称为雷诺数。

对上下临界速度有： $Re'_{cr} = \frac{V'_{cr} d}{\nu}$ 上临界雷诺数

$Re_{cr} = \frac{V_{cr} d}{\nu}$ 下临界雷诺数

对平均速度有： $Re = \frac{V d}{\nu}$

可以采用雷诺数判断流态

- (1) 当 $Re < Re_{cr}$ ，管中流动为层流流动；
- (2) 当 $Re > Re'_{cr}$ ，管中流动为紊流状态；
- (3) 当 $Re_{cr} < Re < Re'_{cr}$ ，管中流动为过渡状态；

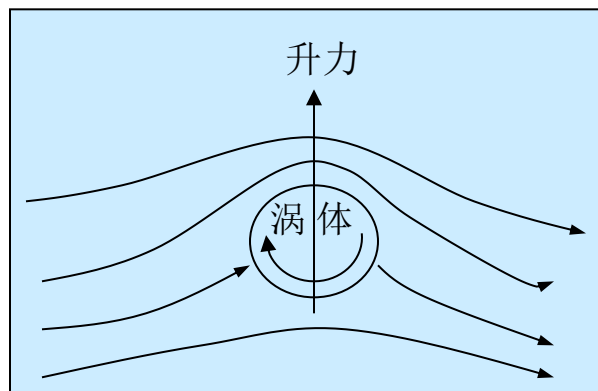
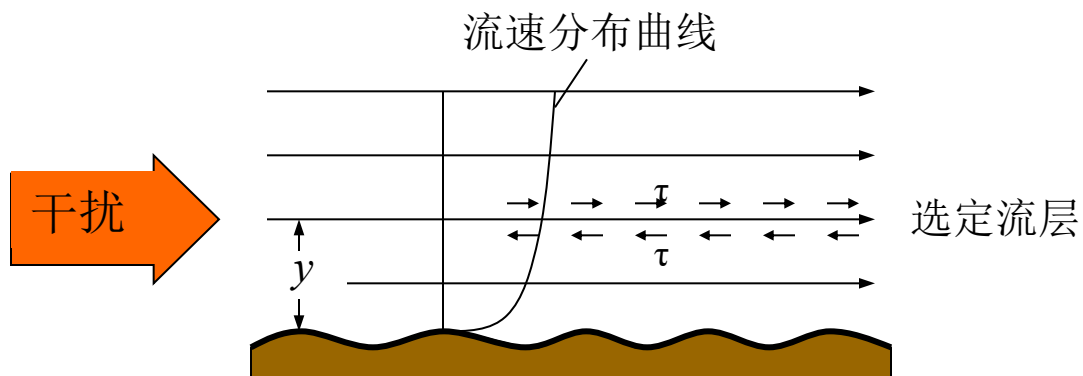
对于圆管所进行的大量试验得出经验数值为

$$Re_{cr} = \frac{V_{cr} d}{\nu} = 2320$$

由于上临界雷诺数很不稳定，在工程上通常采用下临界雷诺数作为层流和紊流的流态判别准则。

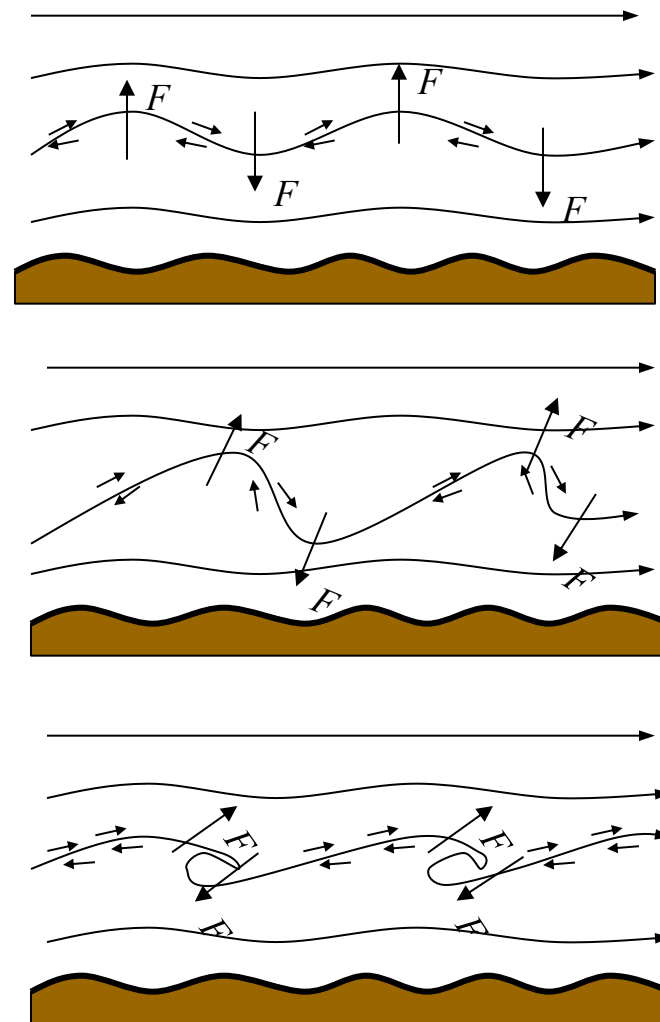
§ 4. 2 流体运动的两种流动状态

4. 紊流形成过程分析



紊流形成条件 {

- 涡体的产生
- 雷诺数达到一定的数值

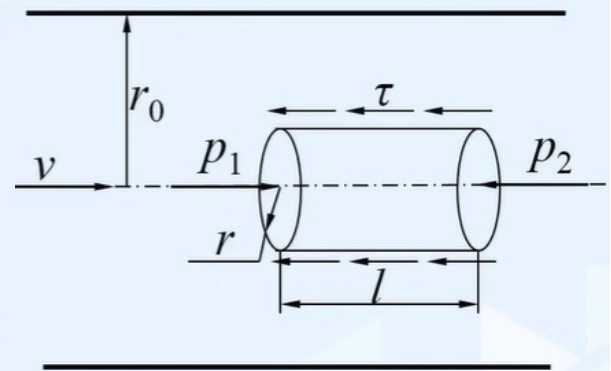


§ 4.3 圆管中的层流流动

如图，与圆管同轴取微元体 r, l 。受有切应力 τ ，压力 P_1 和 P_2 ，由均匀流动得力平衡方程

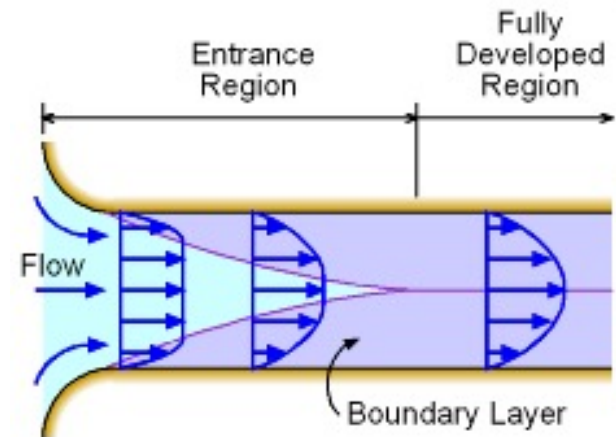
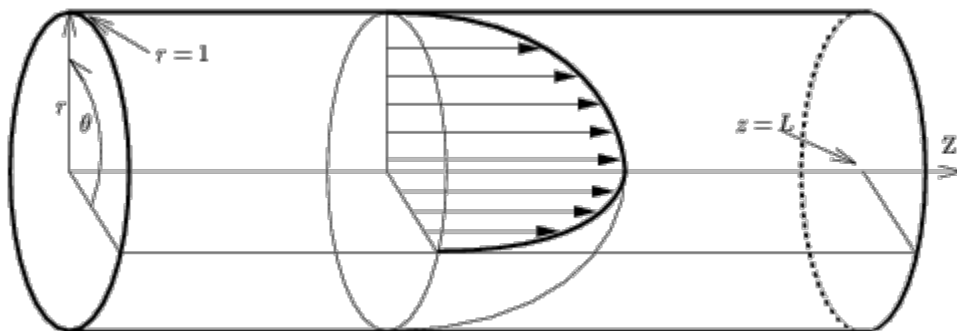
$$(P_1 - P_2)\pi r^2 - F = 0$$

对于层流有 $F = -\mu A \frac{dv}{dr}$ $A = 2\pi r l$ $\Delta p = P_1 - P_2$



可得
$$\frac{dv}{dr} = \frac{\Delta p}{2\mu l} r$$

因此
$$v = \frac{\Delta p}{4\mu l} (r_0^2 - r^2)$$

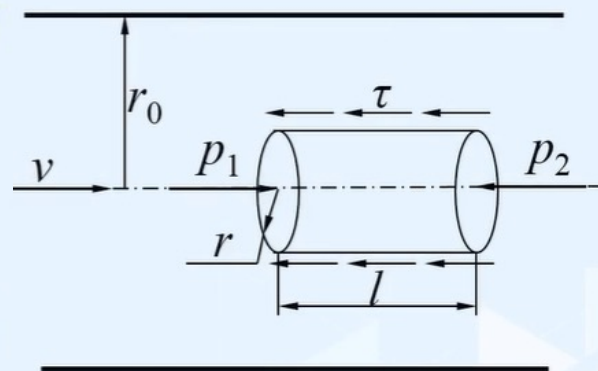


§ 4.3 圆管中的层流流动

如图，与圆管同轴取微元体 r, l 。受有切应力 τ ，压力 P_1 和 P_2 ，由均匀流动得力平衡方程

$$(P_1 - P_2)\pi r^2 - F = 0$$

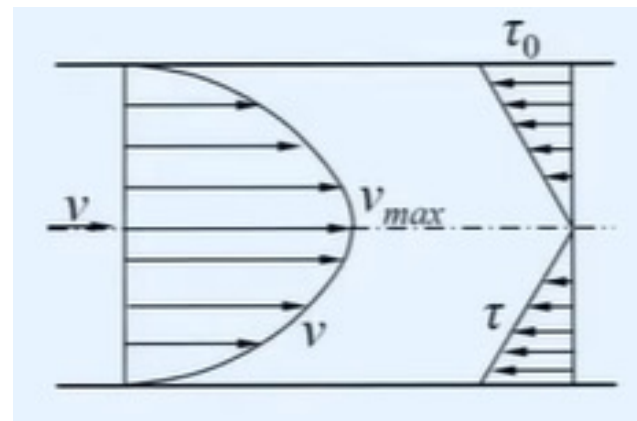
对于层流有 $F = -\mu A \frac{dv}{dr}$ $A = 2\pi r l$ $\Delta p = P_1 - P_2$



可得
$$\frac{dv}{dr} = \frac{\Delta p}{2\mu l} r$$

因此
$$v = \frac{\Delta p}{4\mu l} (r_0^2 - r^2)$$

最大速度
$$v_{\max} = \frac{\Delta p}{4\mu l} r_0^2$$

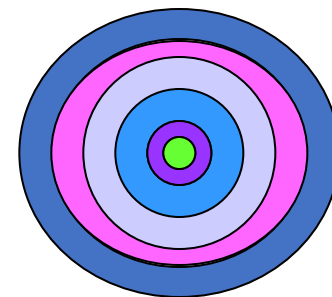
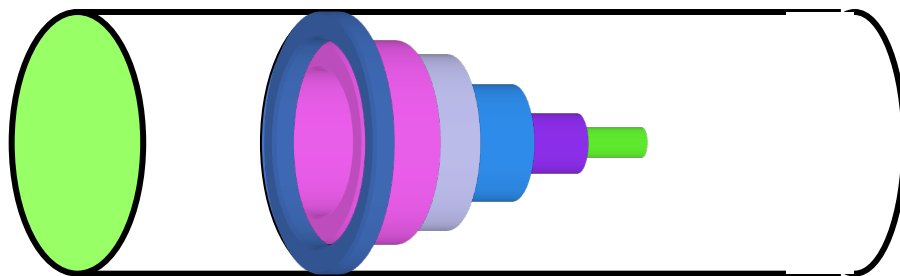
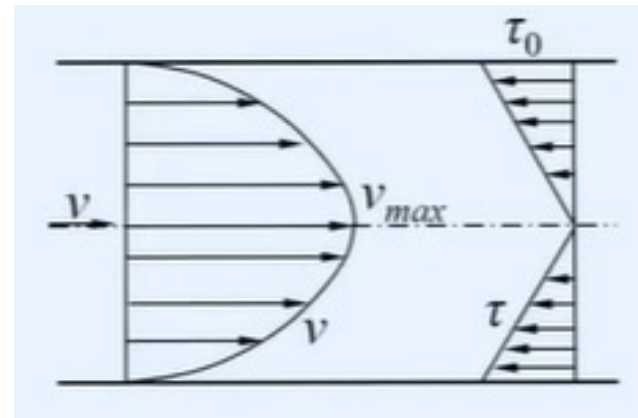


§ 4.3 圆管中的层流流动

可得
$$\frac{dv}{dr} = \frac{\Delta p}{2\mu l} r$$

因此
$$v = \frac{\Delta p}{4\mu l} (r_0^2 - r^2)$$

最大速度
$$v_{\max} = \frac{\Delta p}{4\mu l} r_0^2$$



积分可得流量
$$q_v = \frac{\pi d^4 \Delta p}{128 \mu L}$$
 哈根—泊肃叶公式

平均速度与最大速度的关系？

§ 4.3 圆管中的层流流动

1. 圆管有效截面上的切应力分布

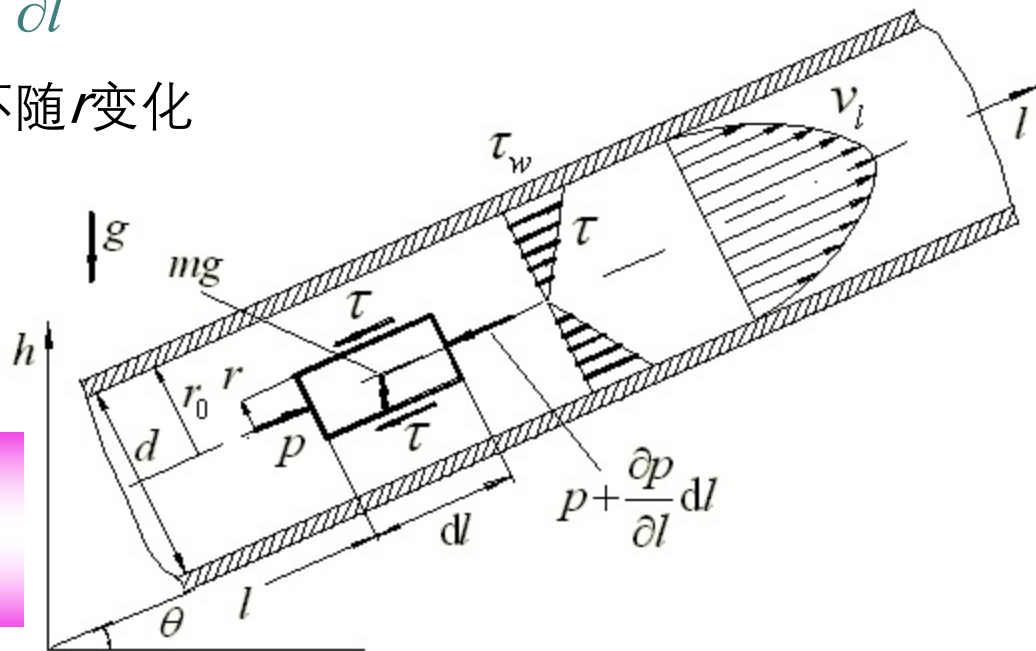
- 取微体：如图，半径 r , 长 dl 中心线和轴重合.
- 受力分析： $p, p + \frac{\partial p}{\partial l} dl$ 端的切向力和侧面的法向力在流动方向投影为零。重力 $\rho g \cdot \pi r^2 \cdot dl$ ，无惯性力
- 在 l 方向上的平衡方程。
$$a = \frac{\partial v_x}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} = 0$$

$$\sum F_l = 0 \quad \pi r^2 p - \pi r^2 \left(p + \frac{\partial p}{\partial l}\right) dl - 2\pi r dl \tau - \pi r^2 dl \rho g \sin \theta = 0$$

由： $\sin \theta = dh/dl$ ； $p + \rho gh$ 不随 r 变化
方程两边同除 $\pi r^2 dl$ 得：

$$\tau = -\frac{r}{2} \frac{d}{dl} (p + \rho gh)$$

粘性流体在圆管中作层流流动时，
同一截面上的切向应力的
大小与半径成正比



§ 4.3 圆管中的层流流动



1. 圆管有效截面上的切应力分布

$$h = \text{constant.} \quad \tau = -\frac{r}{2} \frac{dp}{dl} = \frac{r}{2} \frac{\Delta p}{l} = \frac{r \Delta p}{2l}$$

在管壁上

$$\tau_w = \frac{r_0 \Delta p}{2l}$$

$$\because \Delta p = p_1 - p_2 = -dp$$

$\therefore$ 没有负号

由前述

$$\Delta p = \lambda \frac{l}{d} \rho \frac{v^2}{2}$$

代如上式得：

$$\tau_w = \frac{\lambda}{8} \rho v^2$$

§ 4.3 圆管中的层流流动

2. 层流运动的流速分布

每一圆筒层表面的切应力： $\tau = -\eta \frac{du_x}{dr}$

另依均匀流沿程水头损失与切应力的关系式有： $\tau_0 = \rho g R J$ 或 $\tau = \rho g R' J$

所以有 $\rho g \frac{r}{2} J = -\eta \frac{du_x}{dr}$

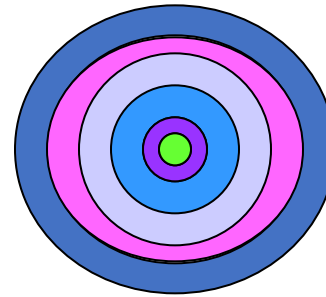
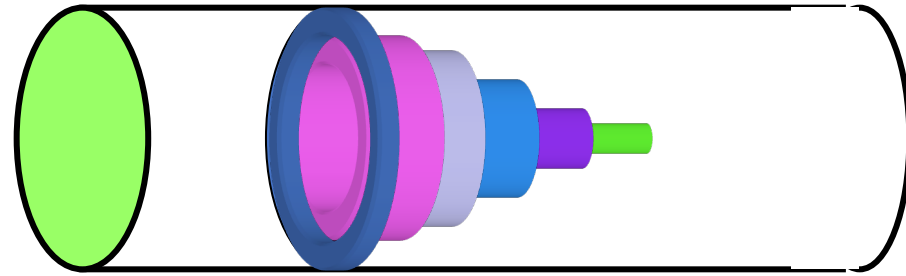
积分整理得 $u_x = -\frac{\rho g J}{4\eta} r^2 + C$

当 $r=r_0$ 时, $u_x=0$, 代入上式得 $C = \frac{\rho g J}{4\eta} r_0^2$

层流流速分布为 $u_x = \frac{\rho g J}{4\eta} (r_0^2 - r^2)$

最大流速 $v_{l\max} = -\frac{r_0^2}{4\mu} \frac{d}{dl} (p + \rho gh)$

平均流速 $v_a = \frac{1}{2} v_{l\max} = -\frac{r_0^2}{8\mu} \frac{d}{dl} (p + \rho gh)$



抛物型流速分布

§ 4.3 圆管中的层流流动



3. 圆管层流流动的流量

圆管中的流量：

$$q_V = \pi r_0^2 v_a = -\frac{\pi r_0^4}{8\mu} \frac{d}{dl} (p + \rho gh)$$

对于水平圆管

$$\frac{d}{dl} (p + \rho gh) = -\frac{\Delta p}{l}$$

$$q_V = \frac{\pi d^4 \Delta p}{128\mu L}$$

哈根—泊肃叶公式

§ 4.3 圆管中的层流流动

4. 达西公式

由前述沿程损失公式：

$$h_f = \Delta p / \rho g$$

$$q_V = Av_a = \frac{\pi d^2}{4} v_a$$

$$\longrightarrow h_f = \frac{\Delta p}{\rho g} = \frac{128 \mu L q_v}{\rho g \pi d^4} = \frac{64 \mu}{\rho v_a d} \frac{L}{d} \frac{v_a^2}{2g} = \frac{64}{Re} \frac{L}{d} \frac{v_a^2}{2g} = \lambda \frac{L}{d} \frac{v_a^2}{2g}$$

得：

$$\lambda = 64 / Re$$

可见，层流流动的沿程损失与平均流速的一次方成正比

§ 4.3 圆管中的层流流动

5. 其它系数

因沿程损失而消耗的功率：

$$P = \Delta p q_V = \frac{128 \mu L q_V^2}{\pi d^4}$$

动能修正系数：

$$\alpha = \frac{1}{A} \iint_A \left(\frac{v_l}{v} \right)^3 dA = \frac{16}{r_0^8} \int_0^{r_0} (r_0^2 - r^2)^3 r dr = 2$$

动量修正系数：

$$\beta = \frac{1}{A} \iint_A \left(\frac{v_x}{v} \right)^2 dA = \frac{8}{r_0^6} \int_0^{r_0} (r_0^2 - r^2)^2 r dr = \frac{4}{3}$$

对水平放置的圆管

$$\tau_w = \tau \Big|_{r=r_0} = \frac{r_0 \Delta p}{2L} = \frac{\lambda}{8} \rho v^2$$

此式对于圆管中粘性流体的层流和紊流流动都适用

§ 4.4 流体的紊流流动



1. 紊流流动 时均速度和脉动速度

时均速度

$$v_x = \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} v_{xi} dt$$

脉动速度

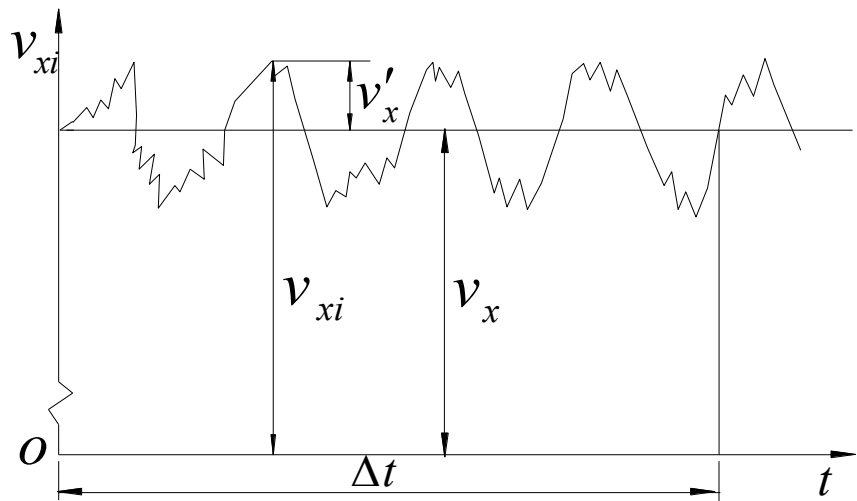
$$v'_x$$

瞬时速度

$$v_{xi} = v_x + v'_x$$

同理

$$p_i = p + p'$$



瞬时轴向速度与时均速度图

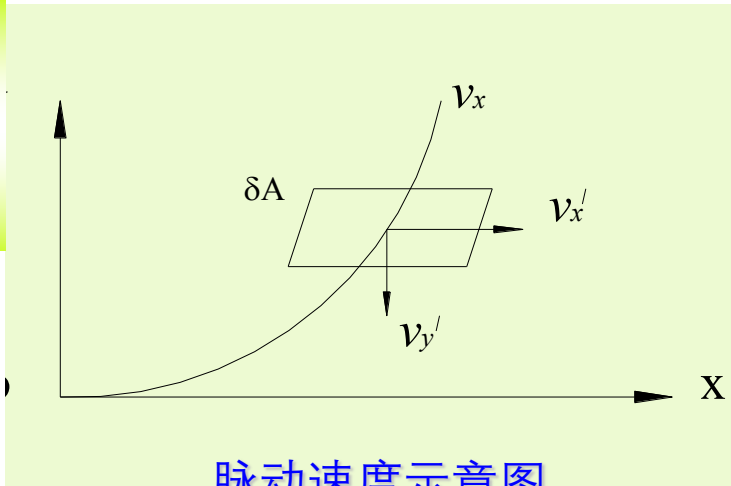
注：时均参数不随时间改变的紊流流动称为准定常流动或时均定常流。

§ 4.4 流体的紊流流动

2. 紊流中的切向应力 普朗特混合长度

雷诺应力

流体质点在相邻流层之间的交换，在流层之间进行动量交换，增加能量损失，从而出现脉动切向应力，该应力称作雷诺应力。



脉动速度示意图

紊流中的切向应力有两部分组成：

$$\tau = \tau_v + \tau_t = (\mu + \mu_t) \frac{dv_x}{dy}$$

由相邻两流层间时间平均流速相对运动所产生的粘滞切应力

纯粹由脉动流速所产生的附加切应力，即雷诺应力

§ 4.4 流体的紊流流动

2. 紊流中的切向应力 普朗特混合长度

由 $\delta F' = -\rho \overline{v_y' v_x'}$ 得 $\tau_t = -\rho \overline{v_x' v_y'}$

普朗特的混合长假说：

$$v_x' \sim l \frac{dv_x}{dy}$$

$$v_y' \sim v_x' \longrightarrow v_y' \sim l \frac{dv_x}{dy}$$

则 $\tau_t = -\rho \overline{v_x' v_y'} = \rho l^2 \left(\frac{dv_x}{dy} \right)^2$

$$\tau_t = \mu_t \frac{dv_x}{dy} \longrightarrow \mu_t = \rho l^2 \frac{dv_x}{dy}$$

μ_t 与 μ 不同，它不是流体的属性，它只决定于流体的密度、时均速度梯度和混合长度

从而可得 $\tau = \tau_v + \tau_t = (\mu + \mu_t) \frac{dv_x}{dy} = \mu \frac{dv_x}{dy} + \rho l^2 \left(\frac{dv_x}{dy} \right)^2$

普朗特混合长度

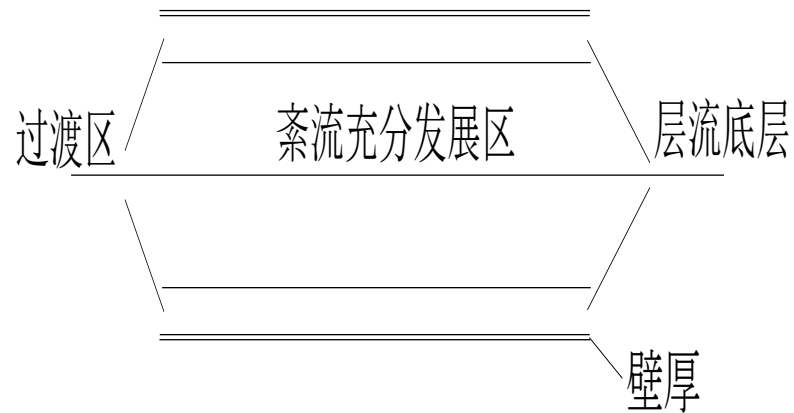
§ 4.4 流体的紊流流动



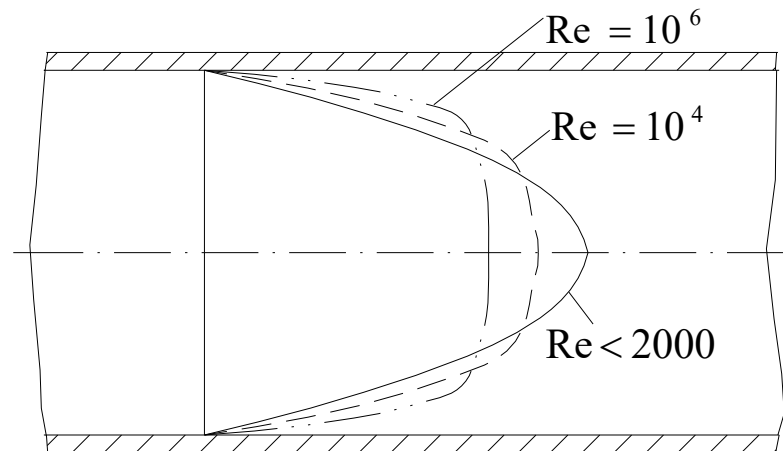
3. 圆管中紊流的速度分布和沿程损失

(1) 圆管中紊流的区划

区划



速度分布

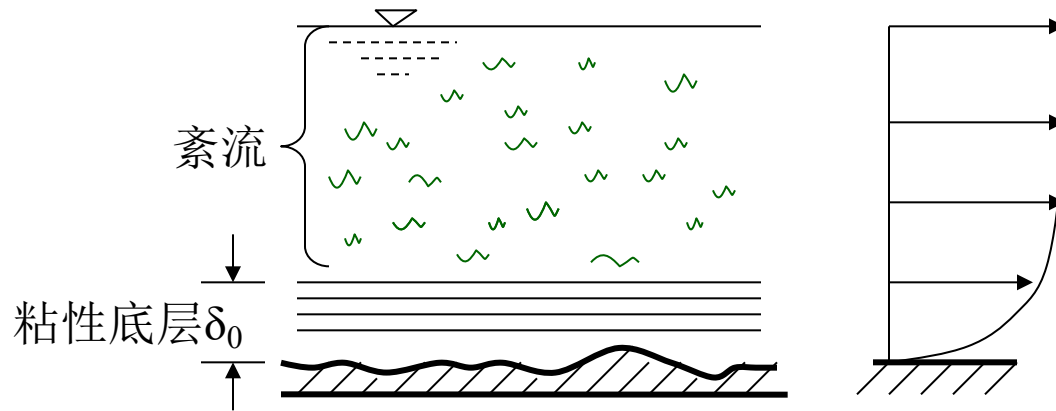


3.圆管中紊流的速度分布和沿程损失

(1) 圆管中紊流的区划

粘性底层

在紊流中紧靠固体边界附近，有一极薄的层流层，其中粘滞切应力起主导作用，而由脉动引起的附加切应力很小，该层流叫做粘性底层。



粘性底层厚度

$$\delta_0 = \frac{32.8d}{\text{Re}\sqrt{\lambda}}$$

可见， δ_0 随雷诺数的增加而减小。

§ 4.4 流体的紊流流动

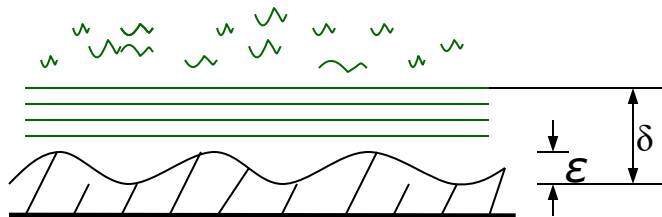
3. 圆管中紊流的速度分布和沿程损失

(1) 圆管中紊流的区划

水力光滑和水力粗糙

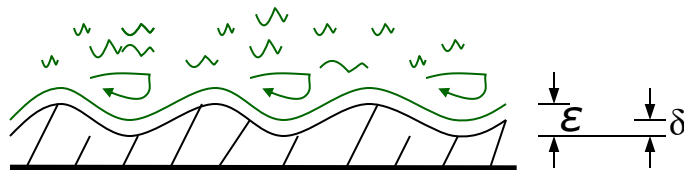
管壁粗糙凸出部分的平均高度叫做管壁的绝对粗糙度(ε)
 ε/d 称为相对粗糙度

当 $\delta > \varepsilon$



水力光滑

当 $\delta < \varepsilon$



水力粗糙



3.圆管中紊流的速度分布和沿程损失

(2) 圆管中紊流的速度分布

紊流光滑管	速度分布	$\frac{v_x}{v_*} = 5.75 \lg \frac{yv_*}{\nu} + 5.5$
	最大速度	$v_{x\max} = v_* \left(5.75 \lg \frac{r_0 v_*}{\nu} + 5.5 \right)$
	平均速度	$v = v_* \left(5.75 \lg \frac{\text{Re} \lambda^{\frac{1}{2}}}{4 \times 2^{\frac{1}{2}}} + 1.75 \right)$

紊流粗糙管	速度分布	$\frac{v_x}{v_*} = 5.75 \lg \frac{y}{\varepsilon} + 8.48$
	最大速度	$v_{x\max} = v_* \left(5.75 \lg \frac{r_0}{\varepsilon} + 8.5 \right)$
	平均速度	$v_x = v_* \left(5.75 \lg \frac{r_0}{\varepsilon} + 4.75 \right)$



3.圆管中紊流的速度分布和沿程损失

(3) 圆管中紊流的沿程损失

水力光滑壁面

$$\frac{1}{\lambda^{1/2}} = 2 \lg \left(\text{Re} \lambda^{1/2} \right) - 0.8$$

水力粗糙壁面

$$\frac{1}{\lambda^{1/2}} = 2 \lg \frac{d}{2\varepsilon} - 1.74$$

§ 4.5 沿程损失的实验研究

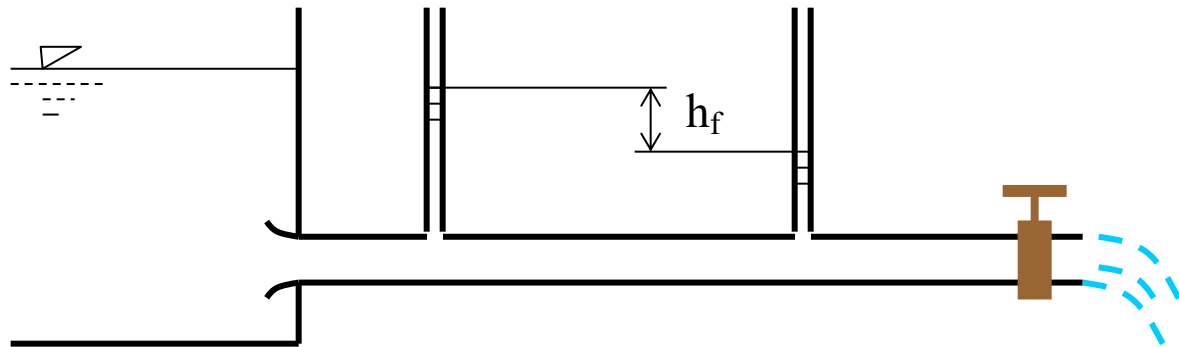


1. 尼古拉兹实验

目的： $\lambda = f(R_e, \frac{\lambda}{d})$

原理和装置：

用不同粗糙度的人工粗糙管，测出不同雷诺数下的 h_f ，
然后由 $h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g}$ 算出 λ 。

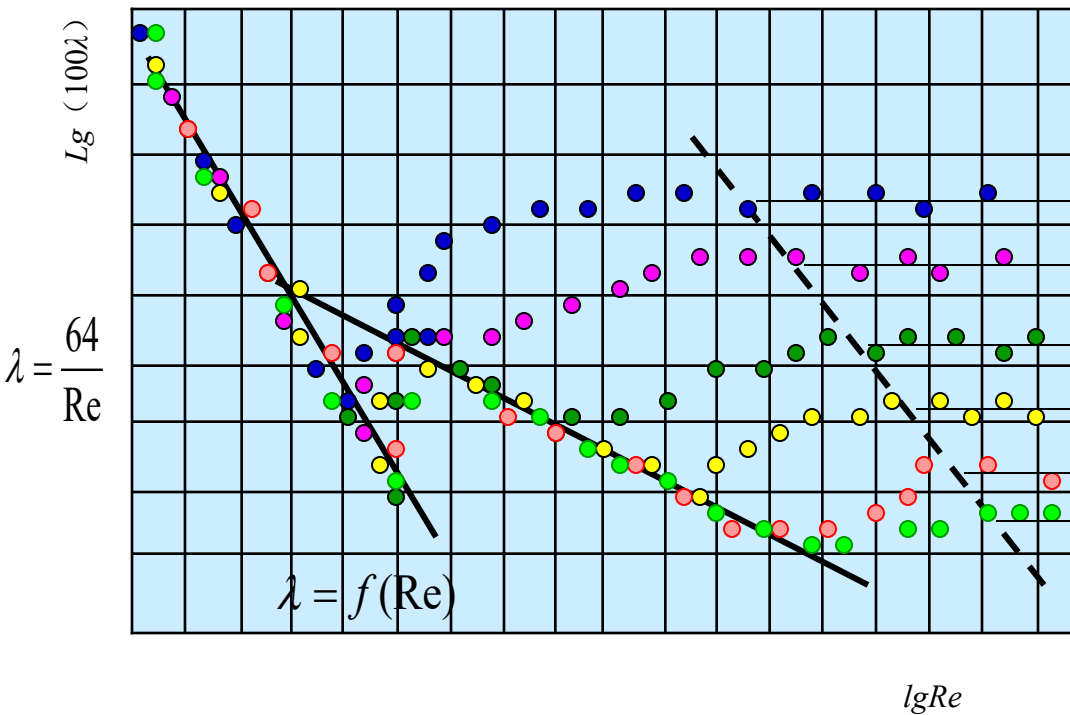


§ 4.5 沿程损失的实验研究

2.沿程阻力系数的变化

$$h_f = \lambda \frac{L}{d} \frac{V^2}{2g} \quad \text{或} \quad h_f = \lambda \frac{L}{4R} \frac{V^2}{2g}$$

$$\lambda = f\left(\text{Re}, \frac{d}{\varepsilon}\right)$$



- $\frac{\varepsilon}{d} = \frac{1}{30}$
- $\frac{\varepsilon}{d} = \frac{1}{61.2}$
- $\frac{\varepsilon}{d} = \frac{1}{120}$
- $\frac{\varepsilon}{d} = \frac{1}{252}$
- $\frac{\varepsilon}{d} = \frac{1}{504}$
- $\frac{\varepsilon}{d} = \frac{1}{1014}$

尼古拉兹图可分为五个区域：

I. 层流区

II. 过渡区

III. 湍流光滑区

IV. 湍流过渡粗糙区

V. 湍流完全粗糙区

§ 4.5 沿程损失的实验研究



2. 沿程阻力系数的变化

I. 层流区 ($Re < 2000$)

$$\lambda = \frac{64}{Re}$$

对数图中为一斜直线

II. 过渡区 ($2320 < Re < 4000$)

情况复杂, 无一定规律

III. 紊流光滑区

当 ($4 \times 10^3 < Re < 10^5$)

$$\lambda = \frac{0.3164}{Re^{0.25}}$$

尼古拉兹经验公式 ($10^5 < Re < 3 \times 10^6$)

$$\lambda = 0.0032 + 0.221 Re^{-0.237}$$

通用卡门—普朗特公式

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = 2.0 \lg(Re \sqrt{\lambda}) - 0.8$$



2.沿程阻力系数的变化

IV.紊流过渡粗糙区

$$\lambda = f(\text{Re}, \varepsilon/d)$$

洛巴耶夫公式

$$\lambda = 1.42 \left[\lg \left(\text{Re} \frac{d}{\varepsilon} \right) \right]^{-2} = 1.42 \left[\lg \left(1.273 \frac{q_v}{\nu \varepsilon} \right) \right]^{-2}$$

V.紊流平方阻力区

$$\lambda = f(\varepsilon/d)$$

$$\frac{1}{\lambda^{1/2}} = 2 \lg \frac{d}{2\varepsilon} + 1.74$$

流体经过阀门、
弯管、突扩和
突缩等管件



流体经过这些局部件时，由于通流截面、流动方向的急剧变化，引起速度场的迅速改变，增大流体间的摩擦、碰撞以及形成旋涡等原因,从而产生局部损失

§ 4.6 局部损失

1. 管道截面突然扩大

对1-1、2-2断面列能量方程式

$$Z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 V_2^2}{2g} + h_w$$

$$h_j = (Z_1 - Z_2) + \left(\frac{p_1}{\rho g} - \frac{p_2}{\rho g} \right) + \left(\frac{\alpha_2 V_2^2}{2g} - \frac{\alpha_1 V_1^2}{2g} \right)$$

列X方向的动量方程式

$$p_1 A_2 - p_2 A_2 + \rho g A_2 L \cos \theta = \rho Q (V_2 - V_1)$$

化简整理得：

$$z_1 - z_2 + \frac{p_1}{\rho g} - \frac{p_2}{\rho g} = \frac{(V_2 - V_1)V_2}{g}$$

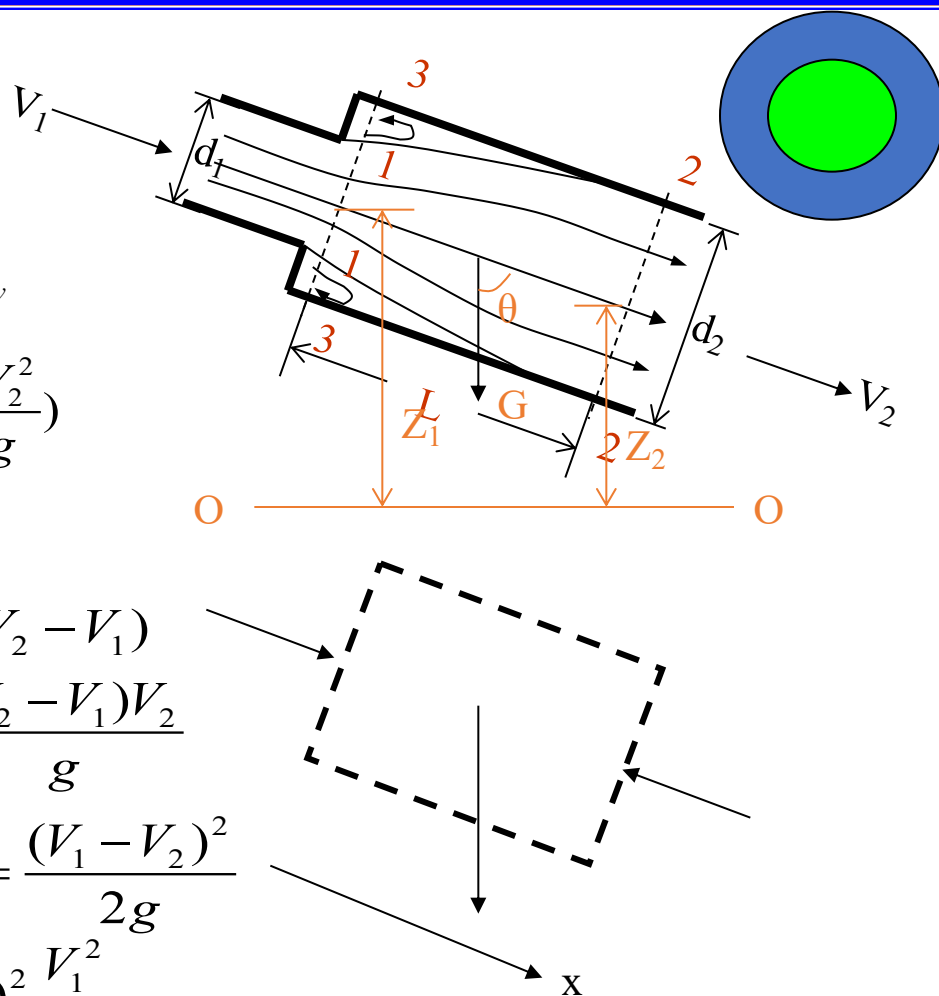
所以有

$$h_j = \frac{(V_2 - V_1)V_2}{g} + \frac{V_1^2 - V_2^2}{2g} = \frac{(V_1 - V_2)^2}{2g}$$

$$= \left(\frac{A_2}{A_1} - 1 \right)^2 \frac{V_2^2}{2g} = \left(1 - \frac{A_1}{A_2} \right)^2 \frac{V_1^2}{2g}$$

$$h_j = \zeta_1 \frac{V_2^2}{2g}$$

$$h_j = \zeta_2 \frac{V_1^2}{2g}$$

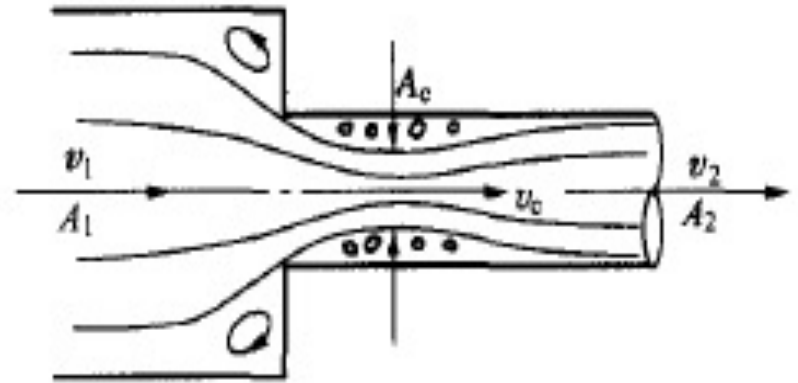


§ 4.6 局部损失

2. 管道截面突然缩小

损失由两部分组成

$$h_j = \zeta \frac{v_2^2}{2g} = \zeta_c \frac{v_c^2}{2g} + \frac{(v_c + v_2)^2}{2g}$$

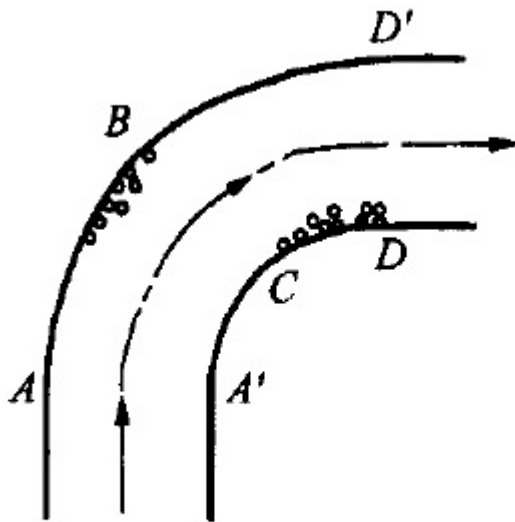


令 $C_c = A_c/A_2$ ，称为流束的收缩系数，根据连续性方程 $A_c v_c = A_2 v_2$ 从而可得

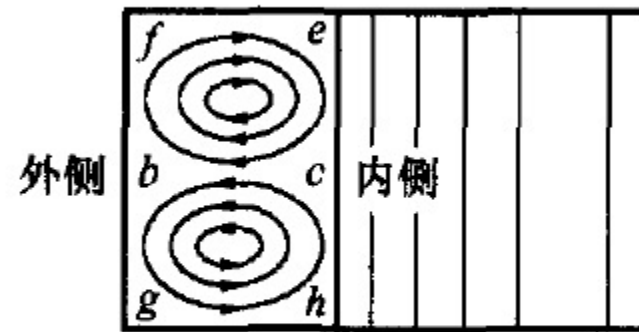
$$\zeta = \frac{\zeta_c}{C_c^2} + \left(\frac{1}{C_c} - 1 \right)^2$$

3. 弯管

流体在弯管中流动的损失由三部分组成，一部分是由切向应力产生的沿程损失，特别是在流动方向改变、流速分布变化中产生的这种损失；另一部分是形成旋涡所产生的损失；第三部分是由二次流形成的双螺旋流动所产生的损失。



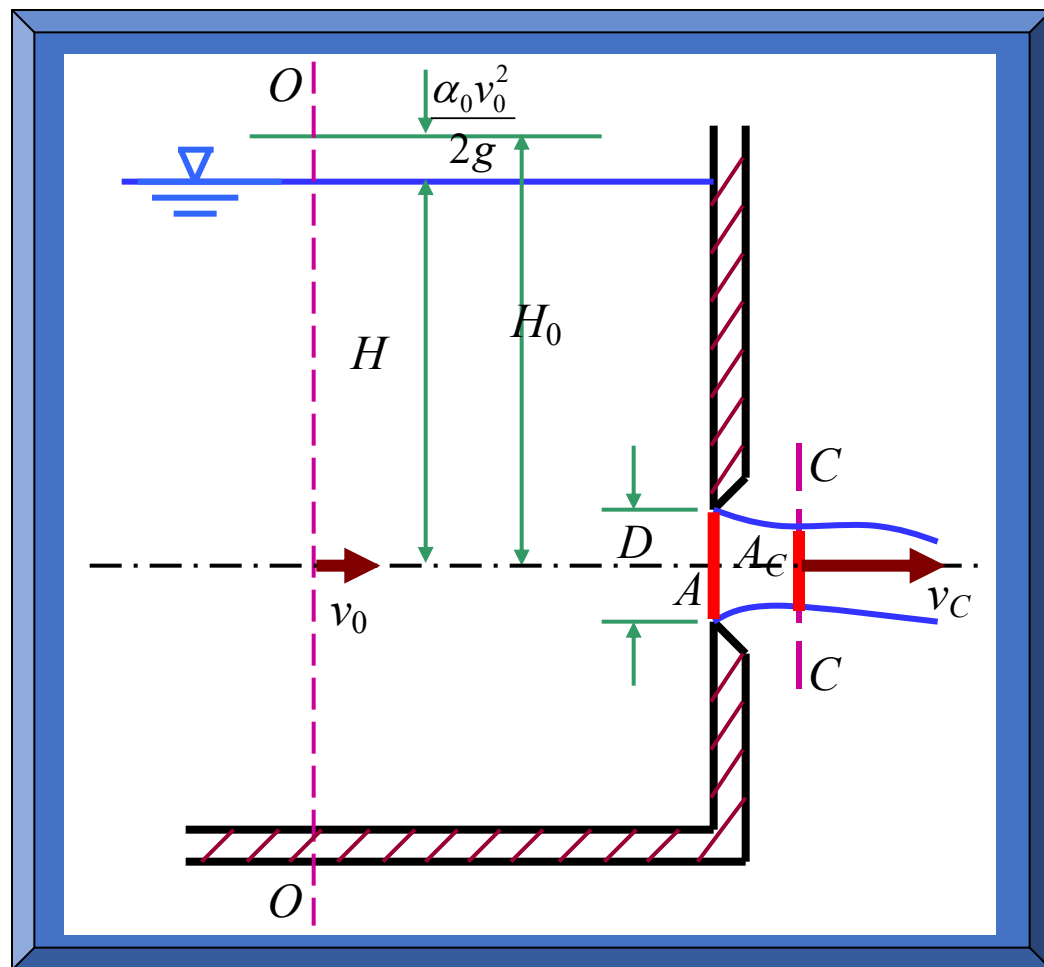
弯管中边界层的分离



弯管截面上的双漩涡

1. 孔口出流

● 液体从孔口以射流状态流出，流线不能在孔口处急剧改变方向，而会在流出孔口后在孔口附近形成收缩断面，此断面可视为处在渐变流段中，其上压强均匀。





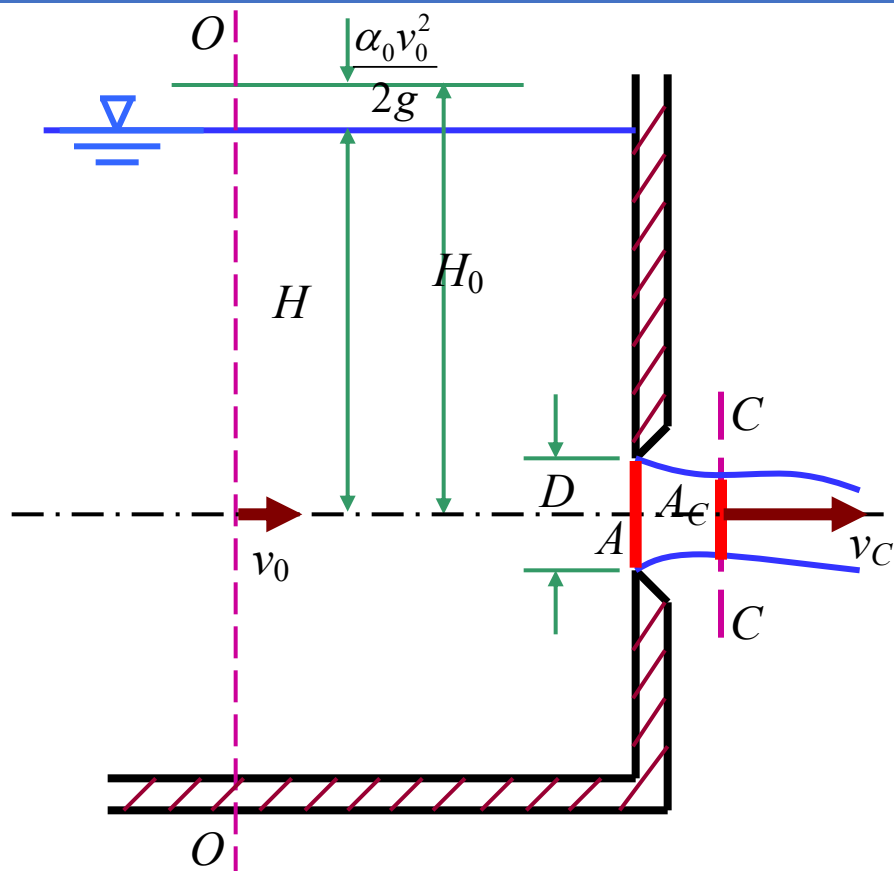
1. 孔口出流的分类

小孔口出流、大孔口出流（按 H/D 是否大于10来判定）；恒定出流、非恒定出流；淹没出流、非淹没出流；薄壁出流、厚壁出流。薄壁出流确切地讲就是锐缘孔口出流，流体与孔壁只有周线上接触，孔壁厚度不影响射流形态，否则就是厚壁出流，如孔边修圆的情况，此时孔壁参与了出流的收缩，但收缩断面还是在流出孔口后形成。如果壁厚达到 $3 \sim 4D$ ，孔口就可以称为管嘴，收缩断面将会在管嘴内形成，而后再扩展成满流流出管嘴。管嘴出流的能量损失只考虑局部损失，如果管嘴再长，以致必须考虑沿程损失时就是短管了。

§ 4.8 液体出流

2. 薄壁孔口定常出流

薄壁小孔口自由出流



非淹没出流的收缩断面上相对压强均为零。对上游断面 $O-O$ 和收缩断面 $C-C$ 运用能量方程即可得到小孔口非淹没出流公式

$$v_C = \frac{1}{\sqrt{\alpha_C + \zeta_0}} \sqrt{2gH_0} = C_v \sqrt{2gH_0}$$

$$q_v = v_C A_C = C_v C_c A \sqrt{2gH_0} \equiv C_q \sqrt{2gH_0}$$

H_0 ~ 作用总水头

C_v ~ 孔口流速系数

C_q ~ 孔口流量系数

§ 4.8 液体出流

2. 薄壁孔口定常出流

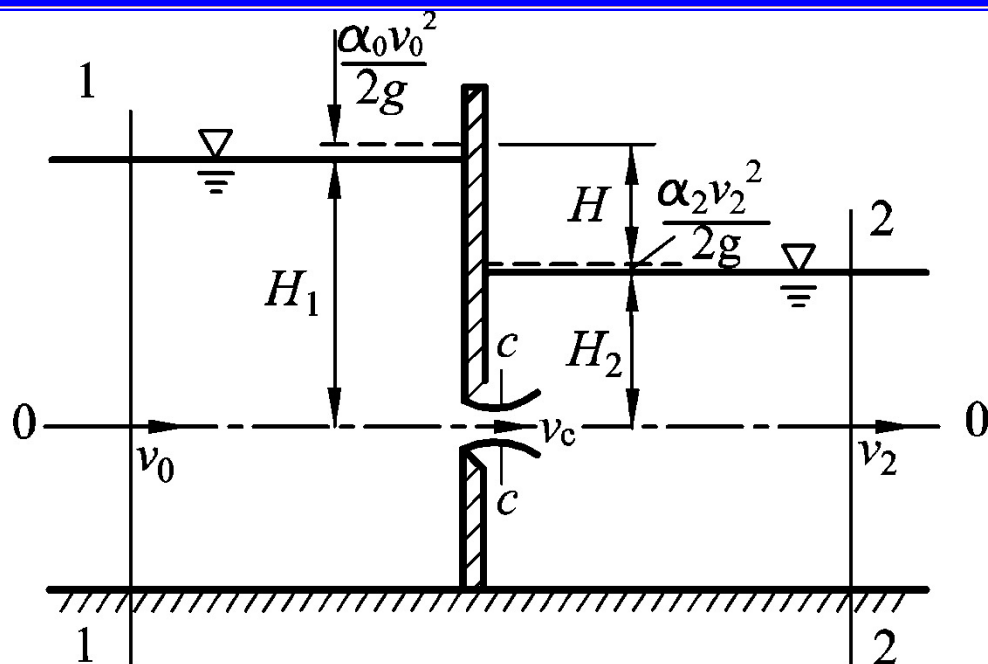
薄壁小孔口淹没出流

淹没出流流股一样发生收缩，经过收缩断面后流股会迅速扩散；因此局部水头损失分成两部分：流股收缩和流股扩散两部分。

$$v_c = \frac{1}{\sqrt{\xi_e + \xi_0}} \sqrt{2gH_0} = C_v \sqrt{2gH_0}$$

$$q_v = A_c v_c = C_c A C_v \sqrt{2gH_0} = C_q \sqrt{2gH_0}$$

$$H_0 = \left(H_1 + \frac{a_0 v_0^2}{2g} \right) - \left(H_2 + \frac{a_2 v_2^2}{2g} \right)$$



ξ_0 流经孔口的局部阻力系数

ξ_e 收缩断面突扩的局部阻力系数

H_0 作用总水头

C_v 孔口流速系数

C_q 孔口流量系数 $C_v = 0.97 - 0.98$

$C_q = 0.60 - 0.62$

§ 4.8 液体出流

2. 薄壁孔口定常出流

薄壁大孔口出流

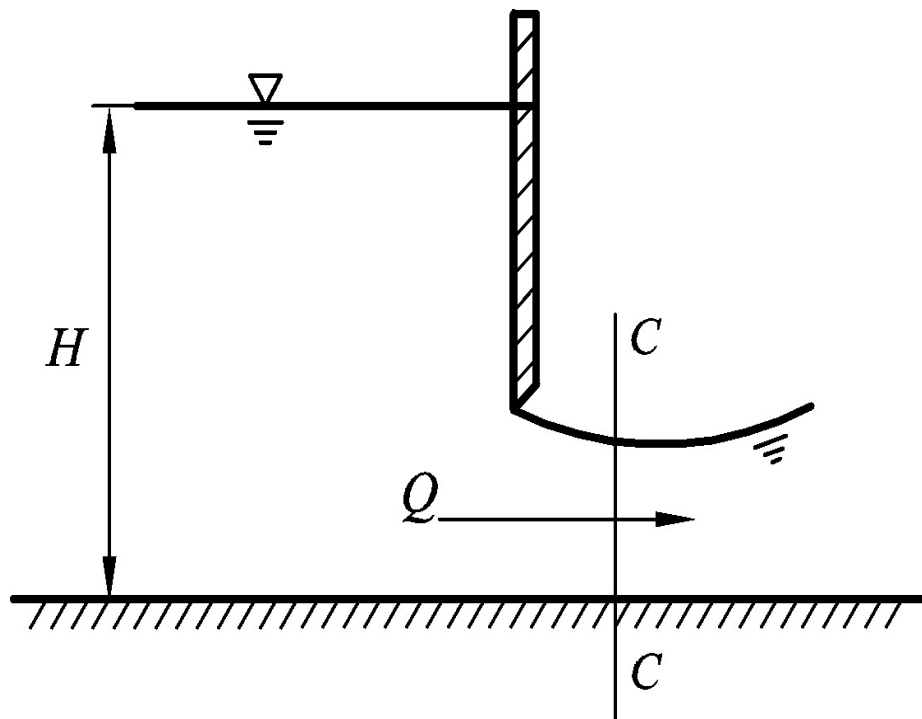
大孔口出流的流量公式形式不变，只是相应的水头应近似取为孔口形心处的值，具体的流量系数也与小孔口出流不同。

由于孔口各点的作用水头差异很大，如果把这种孔口分成若干个小孔口，对每个小孔口出流可近似用小孔口出流公式，然后再把这些小孔口的流量加起来作为大孔口的出流流量。

$$q_v = C_q \sqrt{2gH_0}$$

H_0 大孔口形心的水头

C_q 大孔口出流的流量系数，可查表



§ 4.8 液体出流

3. 外伸管嘴 (厚壁孔口) 定常出流

薄壁大孔口出流计算

● 管嘴出流的局部损失由两部分组成, 即孔口的局部水头损失及收缩断面后扩展产生的局部损失, 水头损失大于孔口出流。但管嘴出流为满流, 因此流量系数仍比孔口大, 其出流公式为

$$v = C_v \sqrt{2gH_0}$$

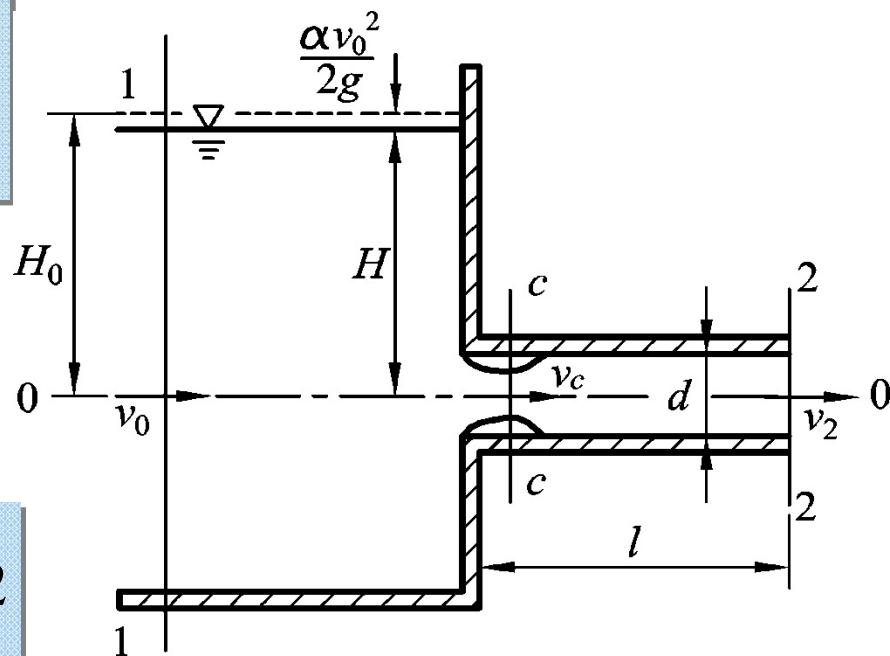
$$\begin{aligned} q_v &= C_v A \sqrt{2gH_0} \\ &= C_q A \sqrt{2gH_0} \end{aligned}$$

局部阻力系数

$$\xi = 0.5$$

流速系数 = 流量系数

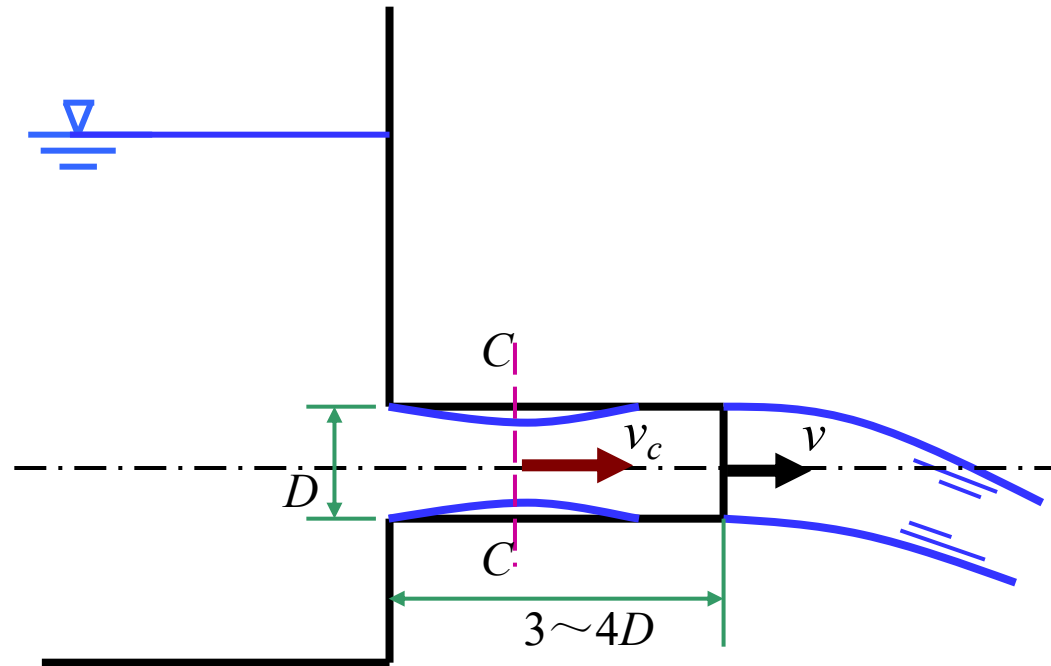
$$C_v = C_q = \frac{1}{\sqrt{1 + \xi}} \approx \frac{1}{\sqrt{1 + 0.5}} = 0.82$$



3. 外伸管嘴 (厚壁孔口) 定常出流

管嘴的真空度

● 管嘴出流流量系数的加大也可以从管嘴收缩断面处存在的真空来解释, 由于收缩断面在管嘴内, 压强要比孔口出流时的零压低, 必然会提高吸出流量的能力。



§ 4.8 液体出流

3. 外伸管嘴 (厚壁孔口) 定常出流

管嘴的真空度

列1-1和c-c断面的能量方程

$$H_0 + \frac{p_0}{\rho g} = \frac{p_c}{\rho g} + (1 + \zeta) \frac{v_c^2}{2g}$$

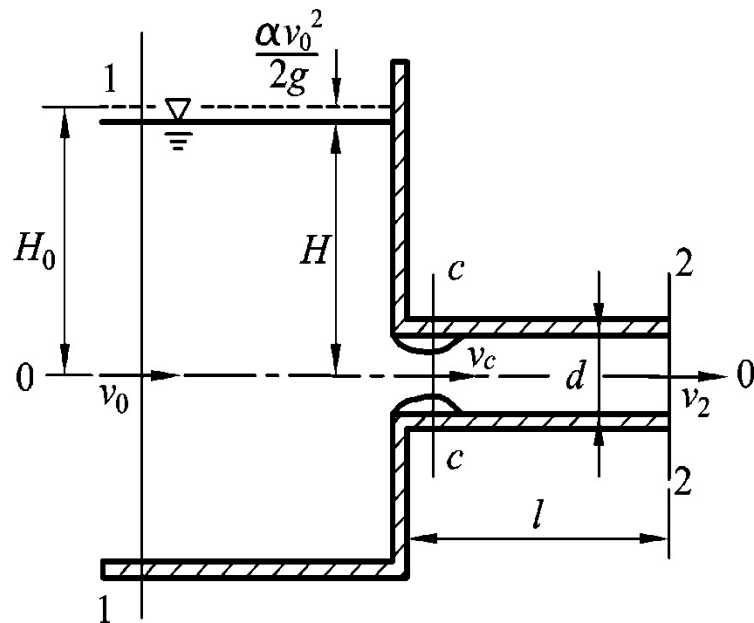
将 $v_c^2 = \left(\frac{q_v}{A_c} \right)^2 = \left(\frac{C_q A}{A_c} \right)^2 \times 2 \left(gh + \frac{p_0 - p_a}{\rho g} \right)$ 代入上式

可得 $p_c = \rho g H_0 + p_0 - (1 + \zeta) (C_q A / A_c)^2 (\rho g H_0 + p_0 - p_a)$

将 $\zeta = 0.06, C_q = 0.82, A_c / A = 0.63, p_0 = p_a + p_e$

代入后可得 $p_c = p_a - 0.79(\rho g H_0 + p_c)$

缩颈处的压强低于大气压强，处于真空状态，
该处真空的抽吸作用是流量增大



3. 外伸管嘴（厚壁孔口）定常出流

保持管嘴真空的条件

管嘴长度不能太短 $s/d = 3 \sim 4$

缩颈处的压强小于液体的饱和压强 $p_c > p_s$

由此可得 $\rho g H_0 + p_e = 1.26(p_a - p_0)$

当 $p_0 = p_a, p_e = 0$

$$H_0 < 1.26(p_a - p_s)/(\rho g)$$

流体力学基础

第四节 孔口和缝隙液流

一、薄壁小孔

薄壁小孔：是指长径比 $L/d \leq 0.5$ 的孔，一般孔口边缘都做成刃口形式，如图3-25。

对截面1-1和2-2列出伯努利方程，并设 $\alpha = 1$ ，有：

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + \sum h_\zeta$$

式中 $\sum h_\zeta$ 为液流流经小孔时的能量损失，

它包括两部分内容：

- 1、液流流经截面突然缩小时的能量损失 h_{ζ_1} ： $h_{\zeta_1} = \zeta v_e^2 / (2g)$
- 2、液流流经截面突然扩大时的能量损失 h_{ζ_2} ： $h_{\zeta_2} = (1 - A_e / A_2)^2 v_e^2 / (2g)$

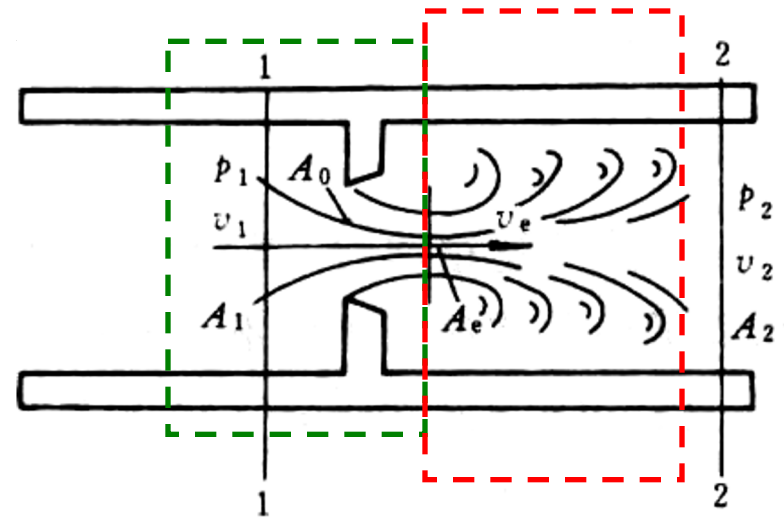


图 3-25 通过薄壁小孔的液流

流体力学基础

第四节 孔口和缝隙液流

一、薄壁小孔

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + \sum h_\zeta$$

由于 $A_e \ll A_2$, 所以：

$$\sum h_\zeta = h_{\zeta 1} + h_{\zeta 2} = (\zeta + 1) \frac{v_e^2}{2g}$$

将此式带入上式并注意 $A_1 = A_2$, $v_1 = v_2$, 得：

$$\frac{p_1 - p_2}{\rho g} = \sum h_\zeta = (\zeta + 1) \frac{v_e^2}{2g}, \text{ 即：}$$

$$v_e = \frac{1}{\sqrt{\zeta + 1}} \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_1 - p_2)} = C_v \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}} \dots\dots (3-44)$$

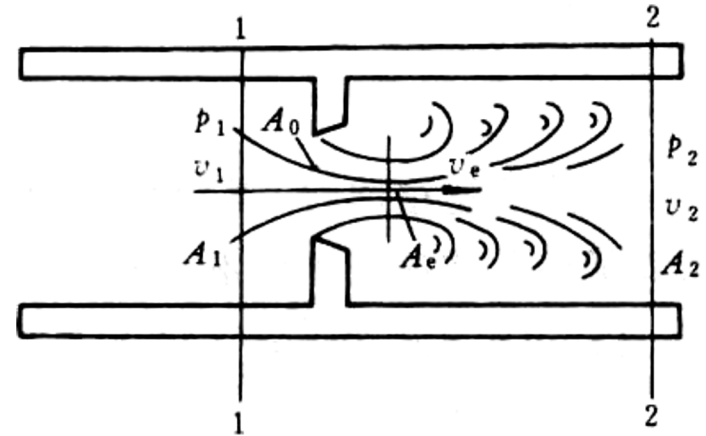


图 3-25 通过薄壁小孔的液流

流体力学基础

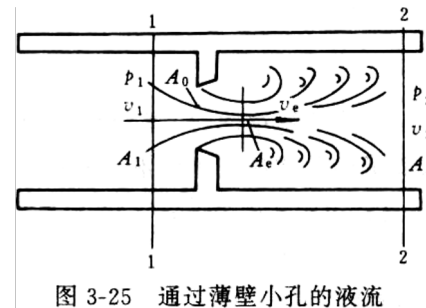
第四节 孔口和缝隙液流

一、薄壁小孔

$$v_e = \frac{1}{\sqrt{\zeta + 1}} \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_1 - p_2)} = C_v \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}} \dots (3-44)$$

式中 C_v 为小孔流速系数, $C_v = \frac{1}{\sqrt{\zeta + 1}}$;

Δp 为小孔前后压差, $\Delta p = p_1 - p_2$



流体力学基础

第四节 孔口和缝隙液流

一、薄壁小孔

$$\text{由于 } v_e = \frac{1}{\sqrt{\zeta + 1}} \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_1 - p_2)} = C_v \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}} \dots (3-44)$$

所以流经小孔的流量为：

$$q = A_e v_e = C_c C_v A_0 \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}} = C_d A_0 \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}} \dots (3-45)$$

式中 C_c 为截面收缩系数, $C_c = A_e / A_0$, C_d 为流量系数,

$$\text{即 } C_d = C_c C_v \dots (3-46)$$

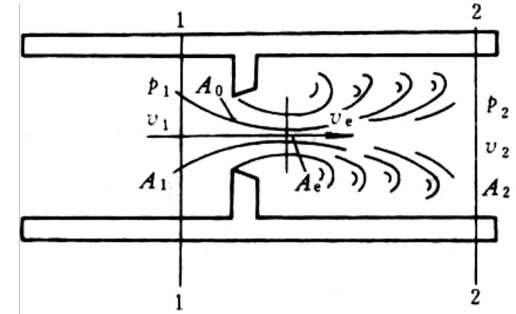


图 3-25 通过薄壁小孔的液流

通过薄壁小孔的流量因与粘度无关，所以基本不受温度变化的影响，常被用作调节流量的器件。

流体力学基础

第四节 孔口和缝隙液流

一、薄壁小孔

流量系数 C_d 的值由实验确定。

在液流完全收缩 ($d/d_0 \geq 7$) 的情况下，
且当 $Re \leq 10^5$ 时， C_d 及 C_c 、 C_v 与 Re 间的关系
如图3-26所示：

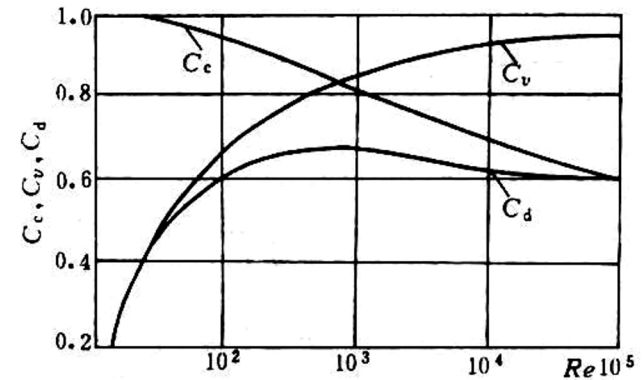


图3-26 小孔的 C_d-Re 、 C_v-Re 和 C_c-Re 曲线

或者按下式计算：

$$C_d = 0.964 Re_e^{-0.05} \dots (Re_e = 800 \sim 5000) \dots (3-47)$$

当 $Re_e > 10^5$ 时， C_d 可认为是常数，计算时可取 $C_d = 0.60 \sim 0.61$

流体力学基础

第四节 孔口和缝隙液流

一、薄壁小孔

在液流不完全收缩时，流量系数 C_d 可按经验公式或表3-4确定。

关系如图3-26所示：

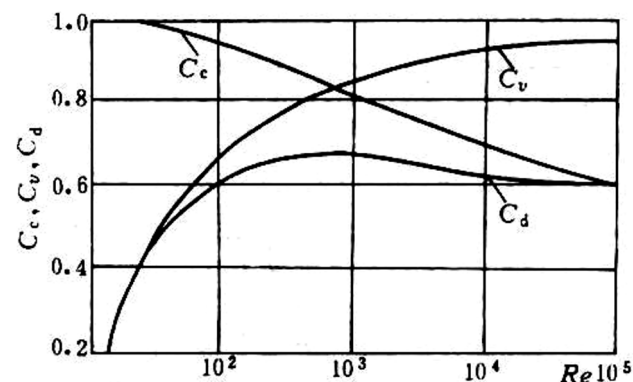


图3-26 小孔的 C_d-Re 、 C_v-Re 和 C_c-Re 曲线

表 3-4 不完全收缩时流量系数 C_d 的值

$\frac{A_0}{A}$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
C_d	0.602	0.615	0.634	0.661	0.696	0.742	0.804

流体力学基础

第四节 孔口和缝隙液流

一、薄壁小孔

液压阀的流量系数求法见表3-5所示：

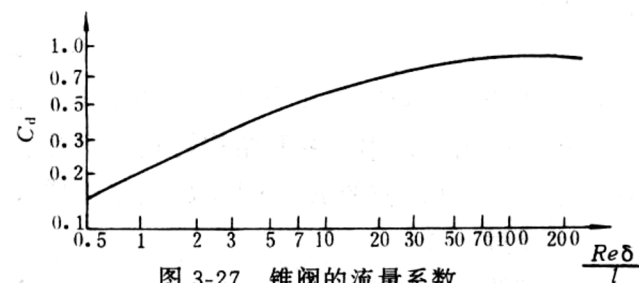


图 3-27 锥阀的流量系数

表 3-5 液压阀的流量系数

类型	图	流量系数 C_d
有座面的 锥阀		由图 3-27 查出或由下式算出： $C_d = \left[\frac{24 R_m}{\delta R \sin \phi} \ln \frac{R_1}{R_2} + \zeta \left(\frac{R_m}{R_1} \right)^2 + \frac{54}{35} \left(\frac{R_m}{R_2} \right)^2 \right]^{-\frac{1}{2}}$ 式中，$Re = \frac{v_m \delta}{\nu}$ 为雷诺数，R_m 为平均半径，$R_m = \frac{R_1 + R_2}{2}$；$v_m$ 为平均半径处的平均流速；ζ 为径向流动的起始段的附加压力损失系数。当 $\frac{\delta}{R_1} = 10 \sim 150$ 时，$\zeta = 0.13 + 0.008 \frac{v_1 \delta}{\nu}$，$v_1$ 为 R_1 处的平均流速，当 $\left(\frac{v_1 \delta}{\nu} \right) \left(\frac{\delta}{R_1} \right) > 30$ 时，$\zeta = 0.18$

流体力学基础

第四节 孔口和缝隙液流

二、短孔和细长孔

短孔的流量公式仍然按式 (3-45) 计算，但其流量系数 C_d 由图3-30查出。

$$q = C_d A_0 \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}} \dots (3-45)$$

☞ **流经细长孔**的液流一般为层流，因此细长孔的流量公式仍应用式

$$q = \frac{\pi d^4}{128\eta L} \Delta p \dots (3-30)$$

圆管层流流量公式，在此公式中，流量的大小将受温度变化的影响。

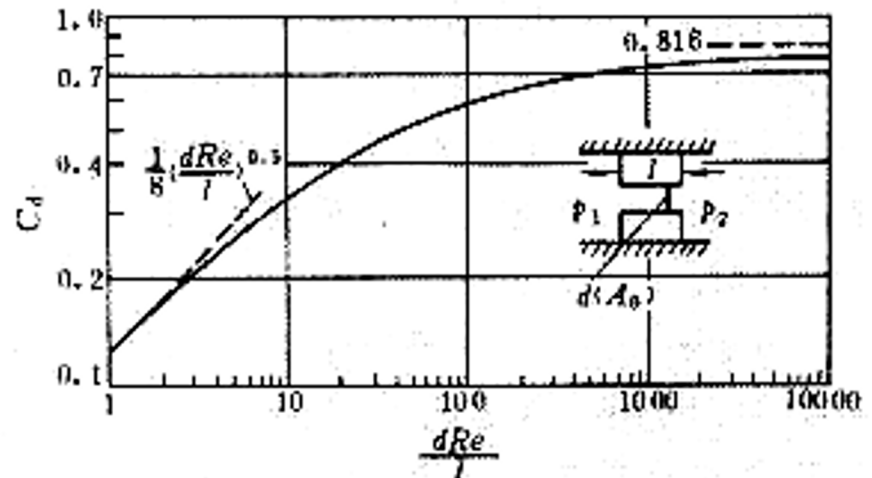


图 3-30 短孔的流量系数

三种孔口的比较：

- 薄壁小孔： $Q=C_d \cdot A_0 [(2/\rho) \cdot \Delta p]^{1/2}$ ，因其沿程压力损失非常小，通过小孔的流量对油温变化不明显，因此常被用作调节流量的节流器使用。
- 短孔（ $0.5 < l/d \leq 4$ ）：流量公式同薄壁小孔；短孔加工比薄壁小孔容易，故常用作固定的节流器使用。
- 细长孔： $Q=(\pi d^4/128\mu l) \cdot \Delta p$

为了分析方便，可统一把流过孔口的流量记作：

$$Q = KA\Delta p^m$$

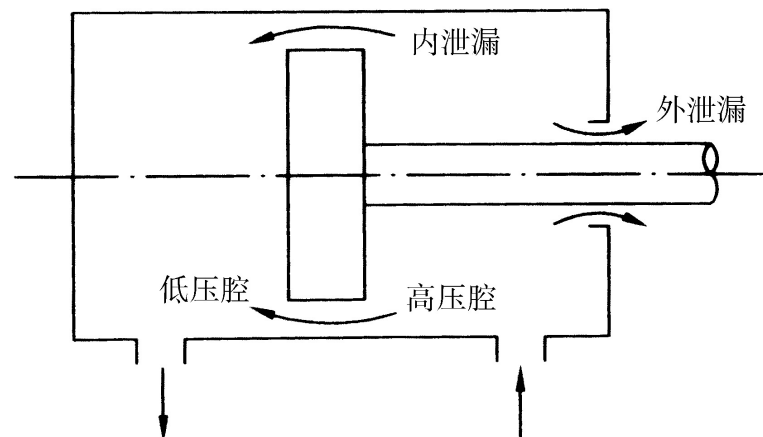
式中：m为指数，当孔口为薄壁小孔时， $m=0.5$ ；当孔口为细长孔时， $m=1$ ；K为孔口的通流系数，当孔口为薄壁孔时， $K=C_d(2/\rho)^{0.5}$ ；当孔口为细长孔时， $K=d^2/32\mu l$ 。

流体力学基础

第四节 孔口和缝隙液流

• 三、缝隙液流

液压元件各零件间如有相对运动，就必须有一定的配合间隙。液压油就会从压力较高的配合间隙流到大气中或压力较低的地方，这就是**泄漏**。**泄漏分为内泄漏和外泄漏**。泄漏主要是由压力差与间隙造成的。泄漏量与压力差的乘积便是功率损失，因此泄漏的存在将使系统效率降低。同时功率损失也将转化为热量，使系统温度升高，进而影响系统的性能。



流体力学基础

第四节 孔口和缝隙液流

三、缝隙液流

(一) 平行平板缝隙

如右图，两平行平板中的液流既受两端压差 $\Delta P = P_1 - P_2$ 的作用，又受两平板相对运动的作用。

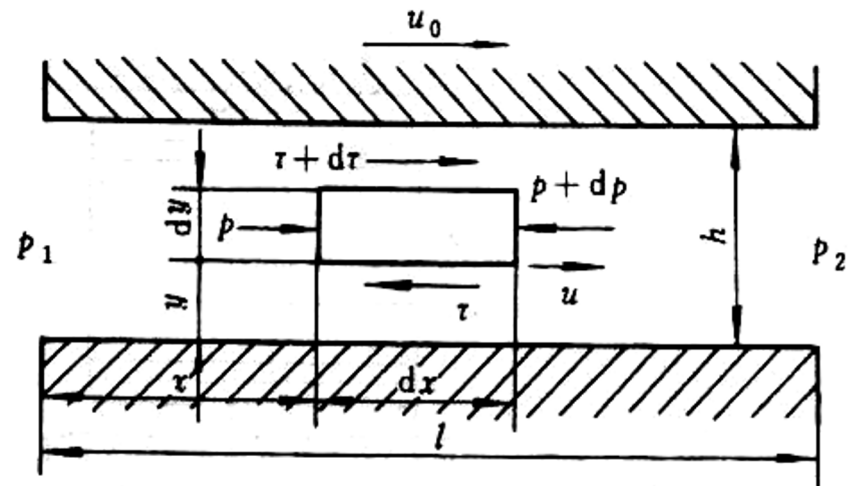


图 3-31 平行平板缝隙间的液流

图中 h : 缝隙高度;

b : 缝隙宽度;

L : 缝隙长度

且: $b \gg h$; $L \gg h$ 。

在液流中取一个微元体 $dx dy$ (宽度方向取单位长) 微元体受力分析:

流体力学基础

第四节 孔口和缝隙液流

三、缝隙液流

(一) 平行平板缝隙

微元体受力分析：

左面： $\mathbf{P} \times \mathbf{dy} \times \mathbf{1}$ ，方向向右；

右面： $(\mathbf{P} + \mathbf{dP}) \times \mathbf{dy} \times \mathbf{1}$ ，方向向左；

上面： $(\tau + \mathbf{d}\tau) \times \mathbf{dx} \times \mathbf{1}$ ，方向向右；

下面： $\tau \times \mathbf{dx} \times \mathbf{1}$ ，方向向左。

因此，微元体的受力平衡方程为：

$$\mathbf{Pdy} + (\tau + \mathbf{d}\tau)\mathbf{dx} = (\mathbf{P} + \mathbf{dP})\mathbf{dy} + \tau\mathbf{dx},$$

$$\text{即 } \frac{\mathbf{d}\tau}{\mathbf{dy}} = \frac{\mathbf{dP}}{\mathbf{dx}}, \text{ 由于 } \tau = \mu \frac{\mathbf{du}}{\mathbf{dy}} \dots (2-4 \text{ 牛顿液体内摩擦定律})$$

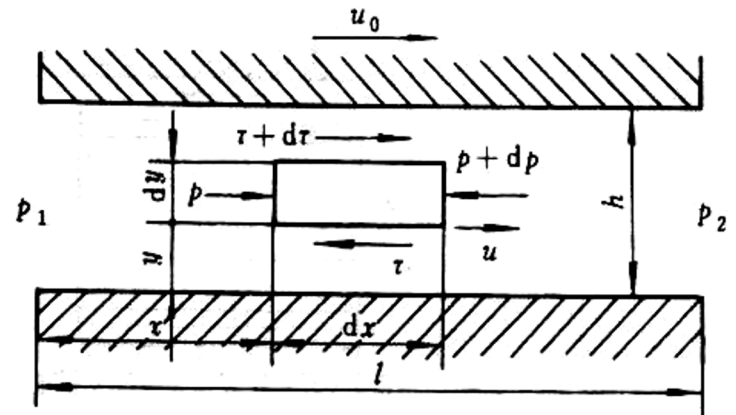


图 3-31 平行平板缝隙间的液流

流体力学基础

第四节 孔口和缝隙液流

三、缝隙液流

(一) 平行平板缝隙

微元体受力分析：

$$Pdy + (\tau + d\tau)dx = (P + dP)dy + \tau dx,$$

$$\frac{d\tau}{dy} = \frac{dP}{dx}, \text{ 其中 } \tau = \mu \frac{du}{dy} \dots (2-4)$$

$$\text{所以 } \frac{d\tau}{dy} = \mu \frac{d^2u}{dy^2}, \text{ 即 } \frac{d^2u}{dy^2} = \frac{1}{\mu} \frac{d\tau}{dy}$$

$$\text{所以 } \frac{d^2u}{dy^2} = \frac{1}{\mu} \frac{dP}{dx}, \text{ 即 } u = \frac{y^2}{2\mu} \frac{dP}{dx} + C_1y + C_2 \dots (3-52)$$

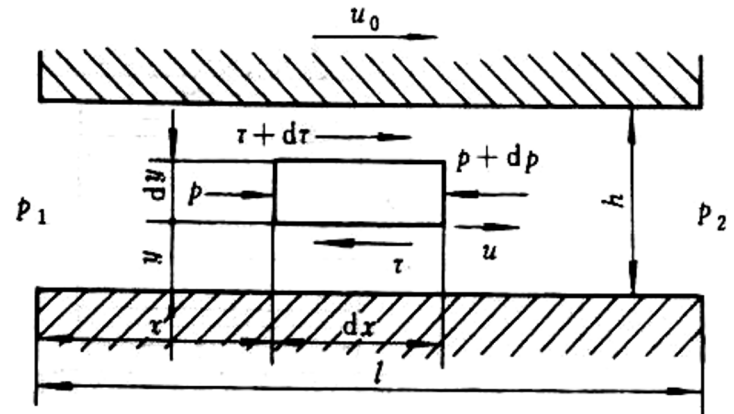


图 3-31 平行平板缝隙间的液流

流体力学基础

第四节 孔口和缝隙液流

三、缝隙液流

(一) 平行平板缝隙

微元体受力分析：

$$u = \frac{y^2}{2\mu} \frac{dP}{dx} + C_1 y + C_2 \dots (3-52)$$

式中 C_1 和 C_2 为积分常数。

当平行板以 u_0 相对运动时，在 $y = 0$ 处时 $u = 0$ ；

在 $y = h$ 处时 $u = u_0$

此外，当液流作层流时， P 是 x 的线性函数，即 $\frac{dP}{dx} = \frac{P_2 - P_1}{L} = -\frac{\Delta P}{L}$

将这些关系代入式 (3-52) 得：

$$u = -\frac{\Delta P y^2}{2\mu L} + \left(\frac{u_0}{h} + \frac{h\Delta P}{2\mu L}\right)y \dots (3-53)$$

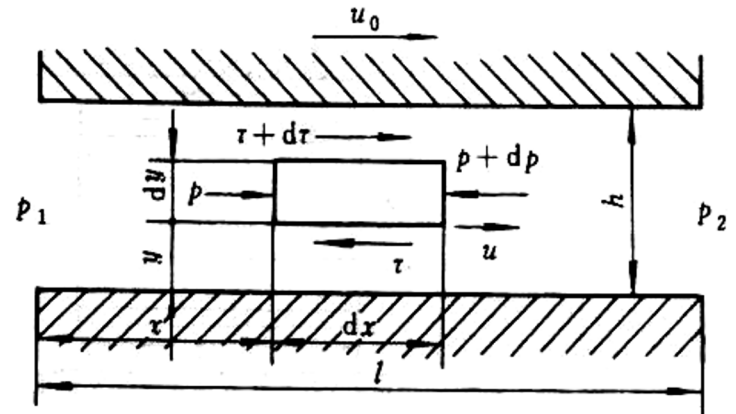


图 3-31 平行平板缝隙间的液流

流体力学基础

第四节 孔口和缝隙液流

三、缝隙液流

(一) 平行平板缝隙

微元体受力分析：

$$u = -\frac{\Delta P y^2}{2\mu L} + \left(\frac{u_0}{h} + \frac{h\Delta P}{2\mu L}\right)y \dots (3-53)$$

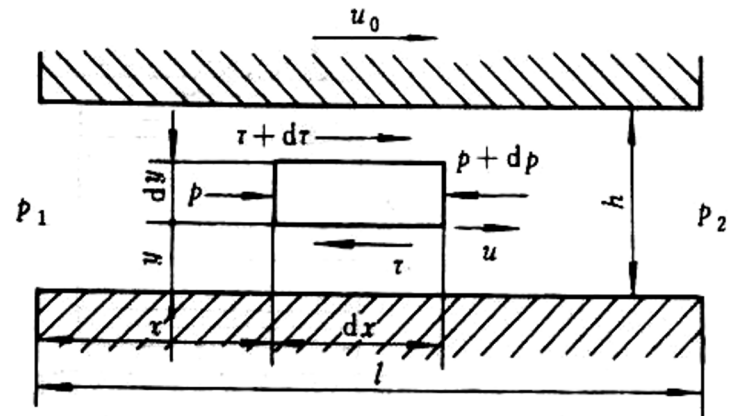


图 3-31 平行平板缝隙间的液流

由此可得通过平行平板缝隙的流量为：

$$\begin{aligned} q &= \int_0^h u b dy = \int_0^h \left[-\frac{\Delta P y^2}{2\mu L} + \left(\frac{u_0}{h} + \frac{h\Delta P}{2\mu L}\right)y \right] b dy \\ &= \frac{b h^3 \Delta P}{12\mu L} + \frac{u_0}{2} b h \dots (3-54) \end{aligned}$$

式 (3-54) 右侧的第一项是由压差引起的流量
右侧的第二项是由平行板相对移动引起的流量。

流体力学基础

第四节 孔口和缝隙液流

三、缝隙液流

(一) 平行平板缝隙

如果将式 (3-54) 理解为泄漏流量则

由于泄漏造成的功率损失为：

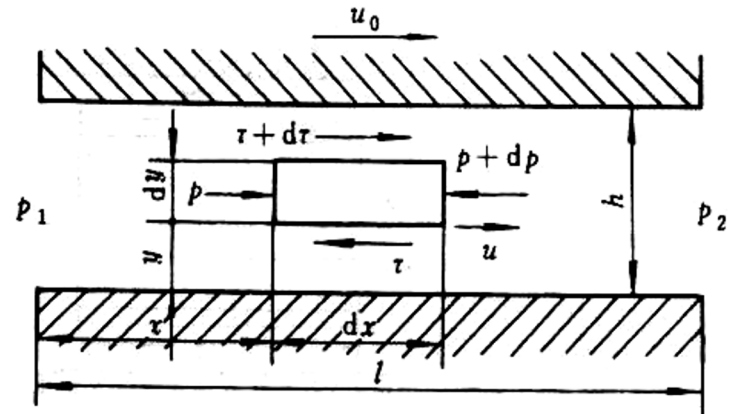


图 3-31 平行平板缝隙间的液流

$$P_L = \Delta P q = \Delta P \left(\frac{bh^3 \Delta P}{12\mu L} + \frac{u_0}{2} bh \right) \dots (3-57)$$

从式看出， h 越小，则泄漏越少，但 h 越小则摩擦损失加大，所以并非 h 越小越好。

流体力学基础

第四节 孔口和缝隙液流

三、缝隙液流

(二) 同心环形缝隙

图3-32表示同心环形缝隙的流动状况。当 $h/r \ll 1$ 时，可以将环形缝隙间的流动看作是平行板的缝隙流动。即可将 $b = \pi d$ 代入式3-54便可得此情况下的流量 q 。

$$q = \frac{bh^3 \Delta P}{12\mu L} + \frac{u_0}{2} bh = \frac{\pi dh^3 \Delta P}{12\mu L} + \frac{u_0}{2} \pi dh$$

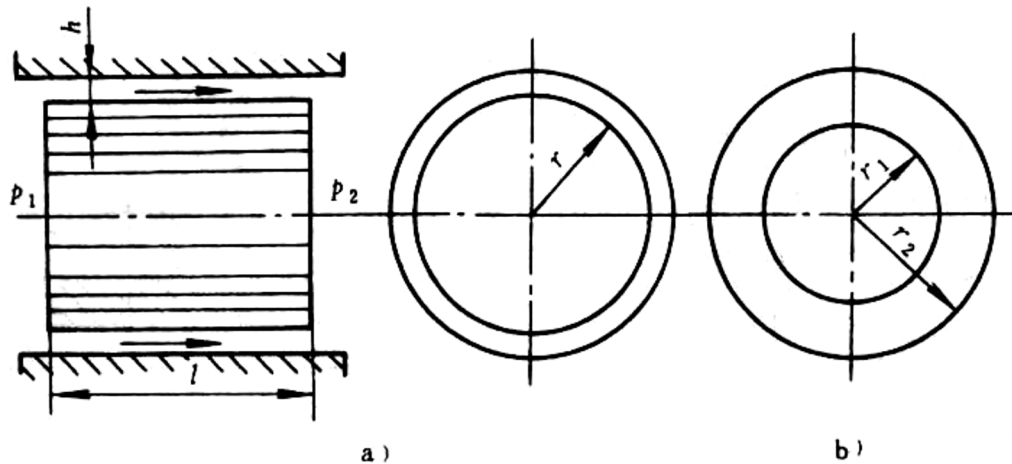


图 3-32 同心环形缝隙间的液流

流体力学基础

第四节 孔口和缝隙液流

三、缝隙液流

(二) 同心环形缝隙

图3-32表示同心环形缝隙的流动状况。当缝隙 h 较大时，如图3-32b)，其流量公式为：

$$q = \frac{\pi \Delta P}{8 \mu L} \left[(r_2^4 - r_1^4) - \frac{(r_2^2 - r_1^2)^2}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \right] \dots (3-58)$$

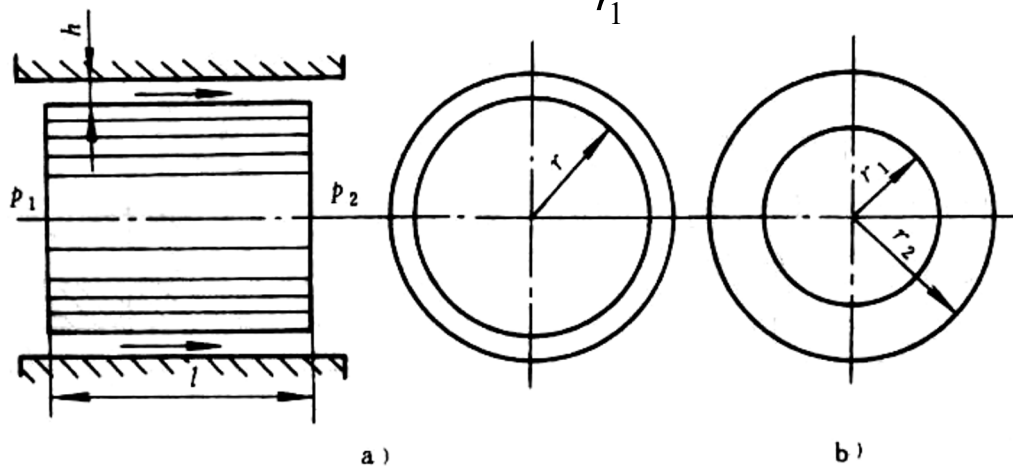


图 3-32 同心环形缝隙间的液流

流体力学基础

第四节 孔口和缝隙液流

三、缝隙液流

(三) 圆环平面缝隙

图3-34表示圆环平面缝隙流动情况。液体自圆环中心向外辐射流出。

根据式 (3-53) 即：

$$u = -\frac{\Delta P y^2}{2\mu L} + \left(\frac{u_0}{h} + \frac{h\Delta P}{2\mu L}\right)y \dots (3-53)$$

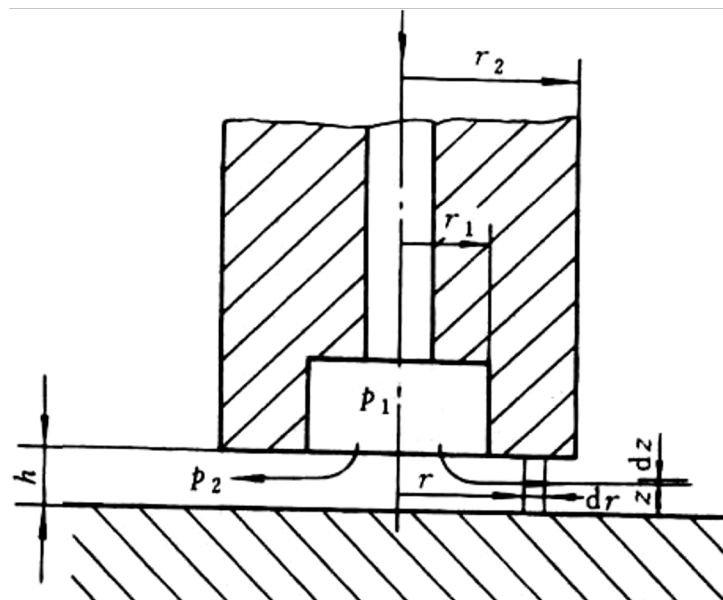


图 3-34 圆环平面缝隙间的液流

令： $u_0 = 0$ ，可得在半径为 r 、离下平面 z 处的径向速度 u_r 为：

$$u_r = \frac{1}{2\mu} z^2 \frac{dP}{dr} - \frac{1}{2\mu} h z \frac{dP}{dr}$$

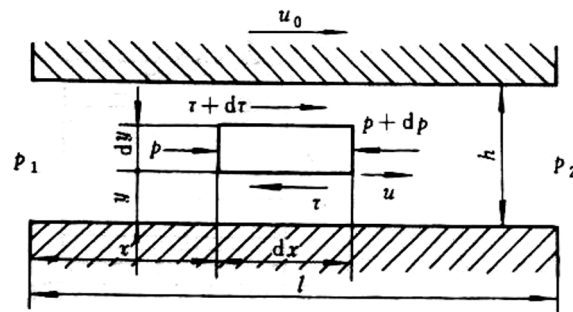


图 3-31 平行平板缝隙间的液流

流体力学基础

第四节 孔口和缝隙液流

三、缝隙液流

(三) 圆环平面缝隙

$$u_r = \frac{1}{2\mu} z^2 \frac{dP}{dr} - \frac{1}{2\mu} h z \frac{dP}{dr} \dots (\text{式中 } \frac{dP}{dr} < 0)$$

$$\text{所以流量 } q = \int_0^h u_r 2\pi r dz = -\frac{\pi r h^3}{6\mu} \frac{dP}{dr}, \text{ 即:}$$

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{6\mu q}{\pi r h^3}, \text{ 得: } P = -\frac{6\mu q}{\pi h^3} \ln r + C$$

$$\text{由于当 } r = r_2 \text{ 时, } P = P_2, \text{ 所以 } C = \frac{6\mu q}{\pi h^3} \ln r_2 + P_2$$

$$\text{所以: } P = \frac{6\mu q}{\pi h^3} \ln \frac{r_2}{r} + P_2$$

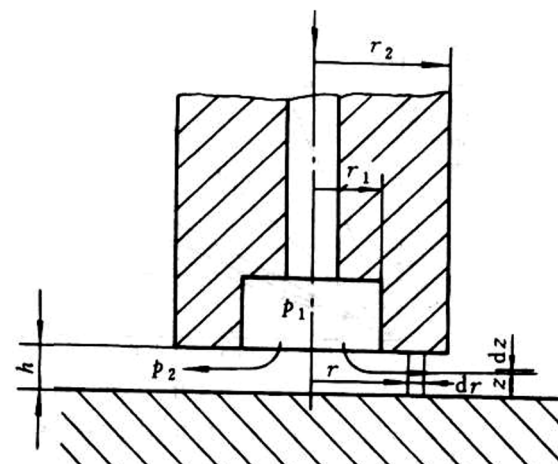


图 3-34 圆环平面缝隙间的液流

流体力学基础

第四节 孔口和缝隙液流

三、缝隙液流

(三) 圆环平面缝隙

$$\text{所以：} P = \frac{6\mu q}{\pi h^3} \ln \frac{r_2}{r} + P_2$$

又由于当 $r = r_1$ 时， $P = P_1$ ， 所以：

$$P_1 = \frac{6\mu q}{\pi h^3} \ln \frac{r_2}{r_1} + P_2, \quad \text{即：} P_1 - P_2 = \frac{6\mu q}{\pi h^3} \ln \frac{r_2}{r_1},$$

$$\text{从而：} q = \frac{\pi h^3 \Delta P}{6\mu \ln \frac{r_2}{r_1}}$$

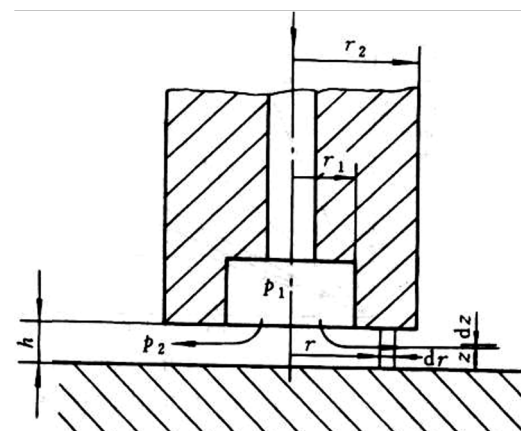


图 3-34 圆环平面缝隙间的液流

流体力学基础

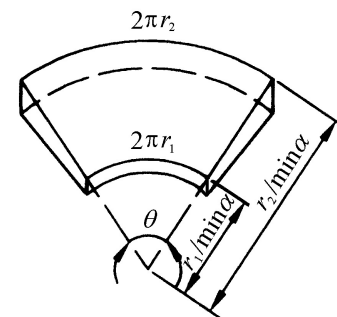
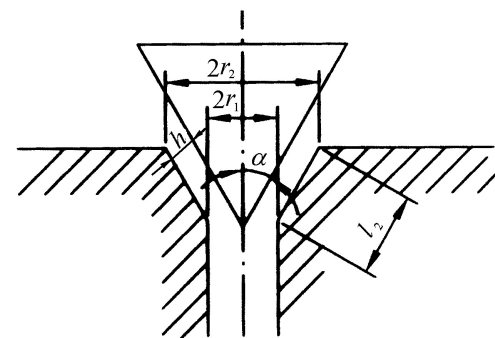
第四节 孔口和缝隙液流

三、缝隙液流

(四) 圆锥形间隙

图为一圆锥状环形间隙的流动，若将这一间隙展开成平面，则是一个扇形，相当于平行圆盘间隙的一部分，所以可根据平行圆盘间隙流动的流量公式，导出这种流动的流量公式为：

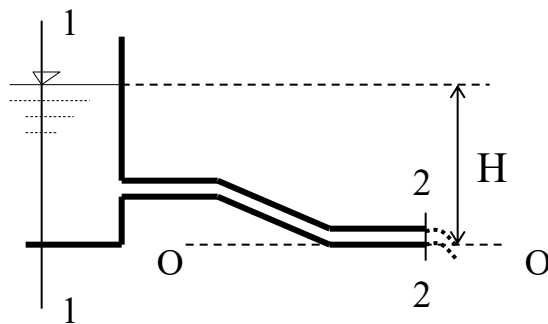
$$q = \frac{\pi \sin \varphi h^3}{6\mu \ln \frac{r_2}{r_1}} \Delta p$$



§ 4.7 管道流动的水力计算

1. 简单管道

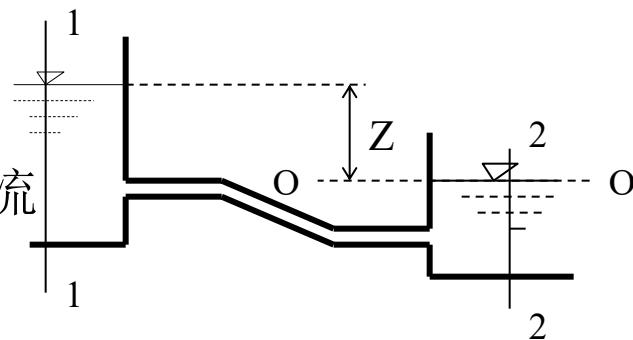
自由出流



按短管计算时: $q_v = C_q A \sqrt{2gH}$

其中
$$C_q = \frac{1}{\sqrt{1 + \lambda \frac{l}{d} + \sum \zeta}}$$

淹没出流



$q_v = C_q A \sqrt{2gZ}$

$$C_q = \frac{1}{\sqrt{\lambda \frac{l}{d} + \sum \zeta}}$$

按长管计算时: $H = h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{V^2}{2g}$ 或 $H = h_f = \frac{Q^2}{A^2 C^2 R} L$

若令 $K = AC\sqrt{R}$ 则 $H = h_f = \frac{q_v^2}{K^2} L$



1. 简单管道

简单管道水力计算的基本类型

- 当管道布置、断面尺寸及作用水头已知时，要求**确定管道通过的流量**。
- 当已知管道尺寸和输水能力时，计算水头损失；即要求**确定通过一定流量时所必须的水头**。
- 管线布置已定，当要求输送一定流量时，**确定所需的断面尺寸**。
- 对一个已知管道尺寸、水头和流量的管道，要求**确定管道各断面压强的大小**。

§ 4.7 管道流动的水力计算



2. 串联管道

对A、B截面列伯努利方程式

$$H = \zeta_i \frac{v_1^2}{2g} + \lambda_1 \frac{l_1}{d_1} \frac{v_1^2}{2g} + \frac{(v_1 - v_2)^2}{2g} + \lambda_2 \frac{l_2}{d_2} \frac{v_2^2}{2g} + \frac{v_2^2}{2g}$$

式中符号的下标1、2分别代表两段不同的管子

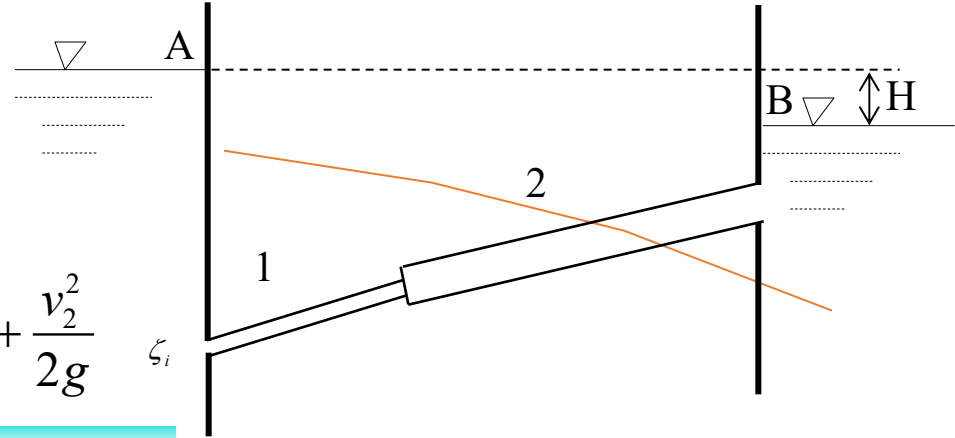
根据连续性方程 $v_1 d_1^2 = v_2 d_2^2$

从以上两方程式中消去 v_2 ，得

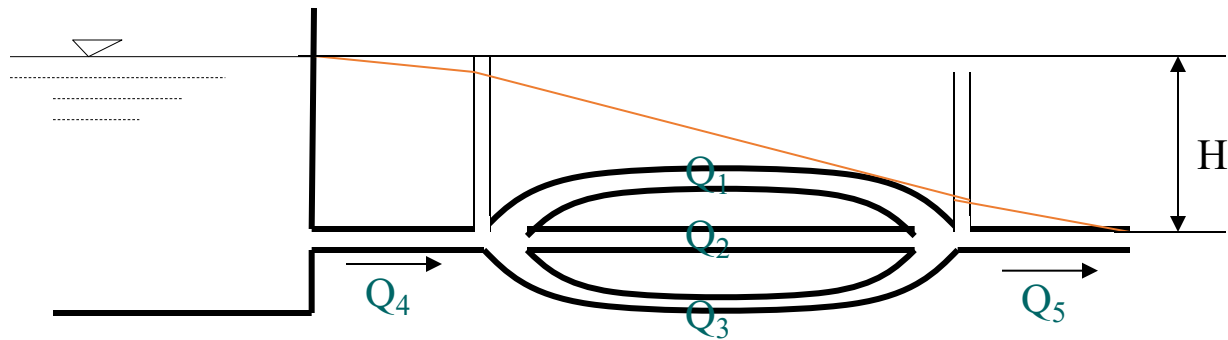
$$H = \frac{v_1^2}{2g} \left\{ \zeta_i + \lambda_1 \frac{l_1}{d_1} + \left[1 - \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2 \right]^2 + \lambda_2 \frac{l_2}{d_2} \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^4 + \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^4 \right\}$$

通常，管道的尺寸、表面粗糙度和局部损失系数是已知的，于是上式可表示为

$$H = \frac{v_1^2}{2g} (c_0 + c_1 \lambda_1 + c_2 \lambda_2)$$



3. 并联管道



各支管的流量与总流量应满足连续性方程 $\sum q_{vi} = 0$

各支管的水头损失相等 $h_{f1} = h_{f2} = h_{f3} = h_f$

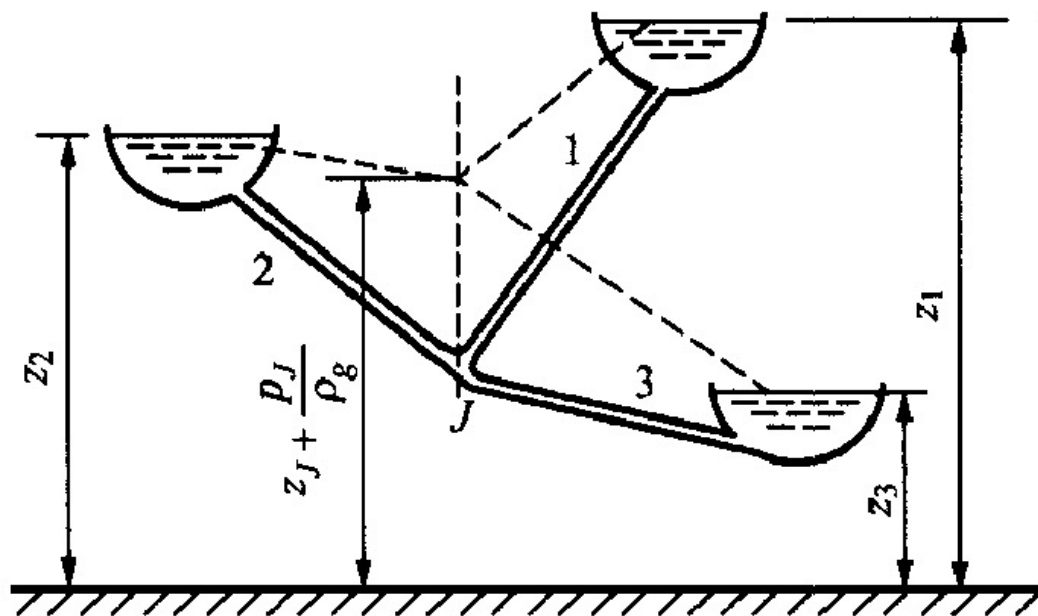
$$\text{或} \quad \frac{q_{v1}^2}{K_1^2} l_1 = \frac{q_{v2}^2}{K_2^2} l_2 = \frac{q_{v3}^2}{K_3^2} l_3$$

水流满足能量方程 $H = h_{f4} + h_f + h_{f5}$

1. 分支管道

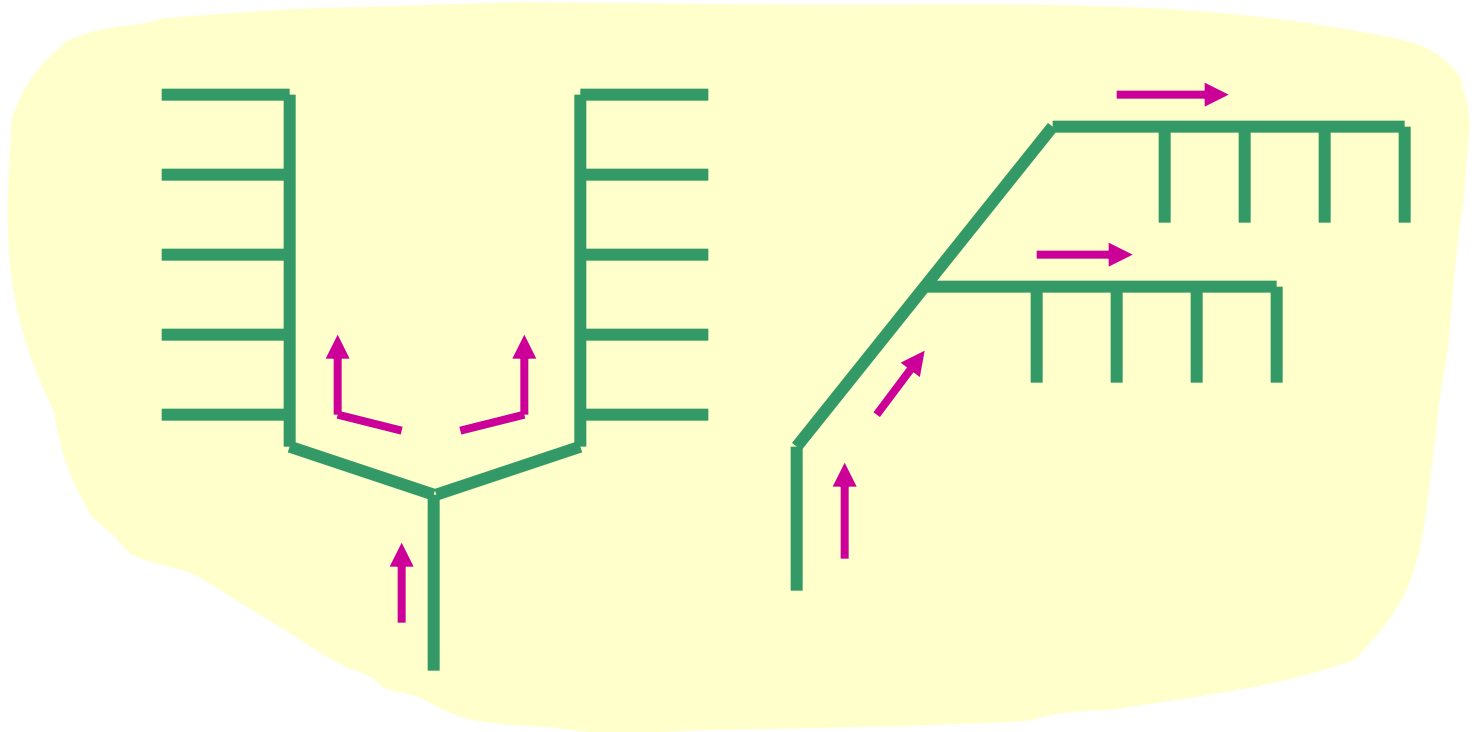
$$q_{v1} = q_{v2} + q_{v3}$$

或 $q_{v1} + q_{v2} = q_{v3}$



5. 管网

枝状管网

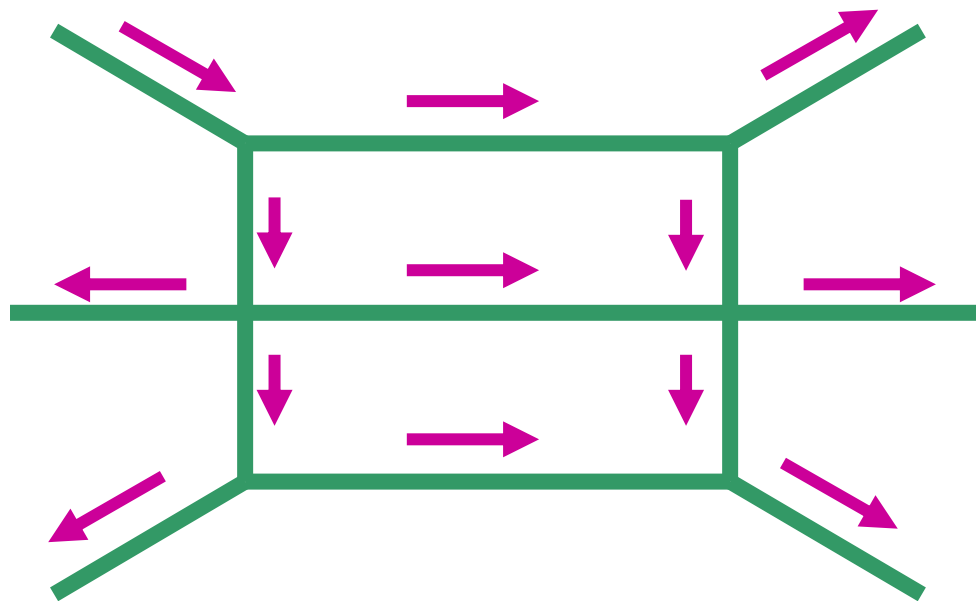


● 分枝状管网应按最不利点设计干管，在干管各段的流量分配给定，管径由经济流速确定的情况下，可以决定所需作用水头。此后的支管设计就成为已知水头和流量求管径的问题。

5. 管网

环状管网

● 对环状管网的每一个节点可写出连续方程，其中独立的比总节点数少一个。管网中的每一个闭合环水头损失的代数和为零。方程总个数恰为管网中的管段数。

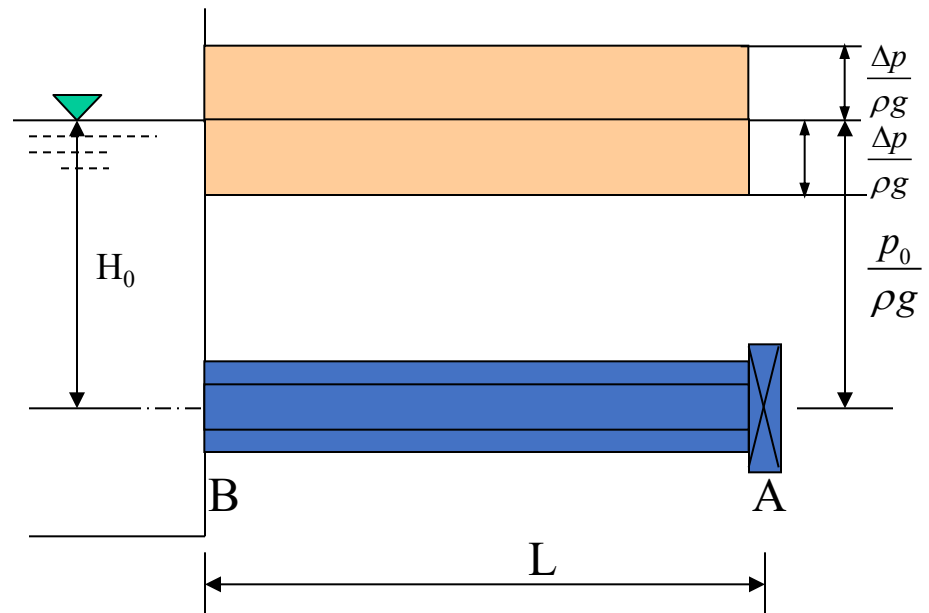


工程上一般采用迭代法确定各管段流量分配，先给出流量分配初值，由经济流速确定管径，计算各闭合环水头损失代数和，根据各闭合环代数值的值，推求校正流量，重新进行流量分配，继续迭代过程，直至满足要求。

$$\Delta Q = -\frac{\sum h_f}{2 \sum \frac{h_f}{Q}}$$

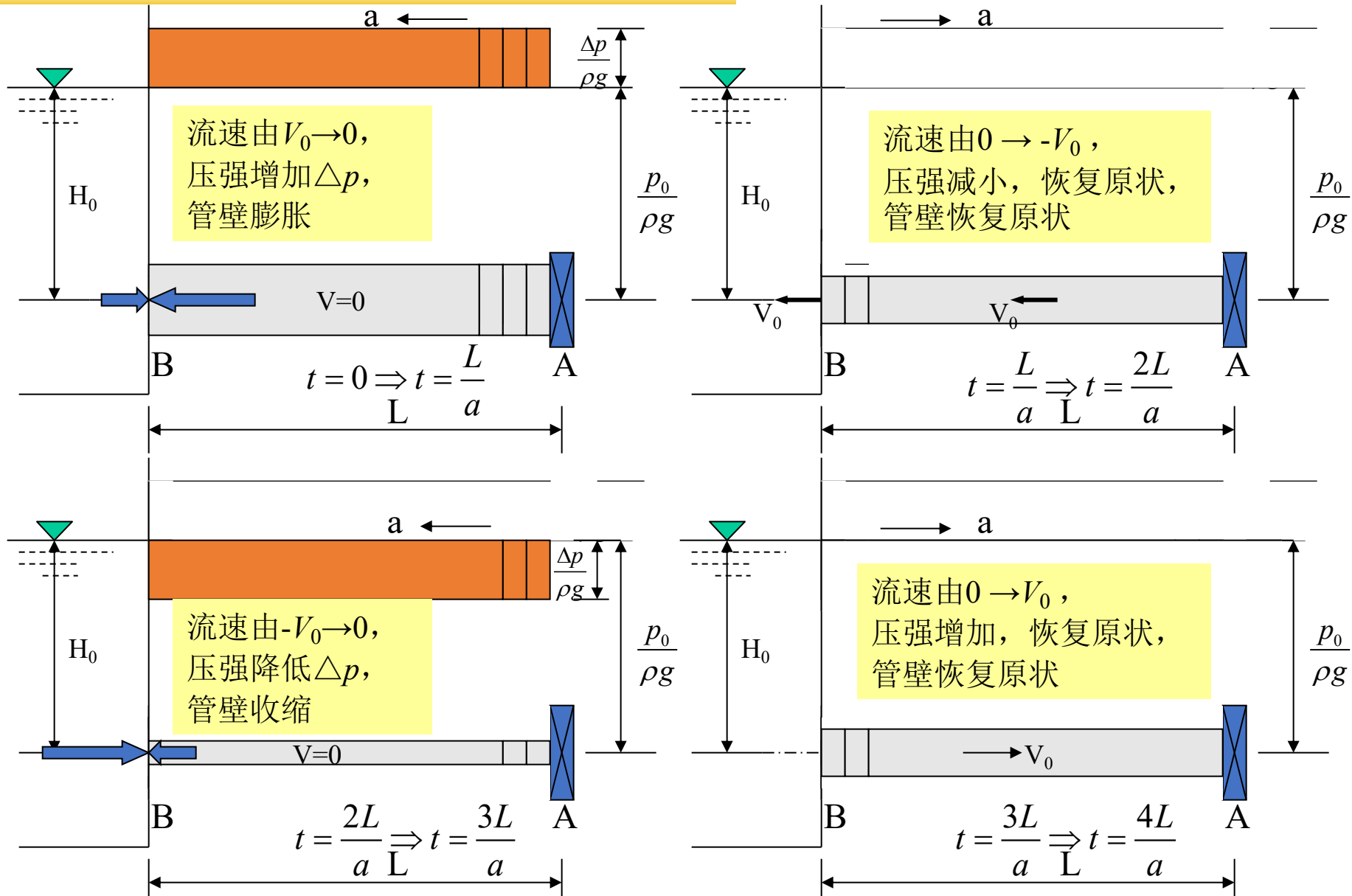
1. 水击现象

定义 当有压管中的流速因某种外界原因而发生急剧变化时，将引起液体内部压强产生迅速交替升降的现象，这种交替升降的压强作用在管壁、阀门或其它管路元件上好像锤击一样，故称为水击（或水锤）



§ 4.9 水击现象

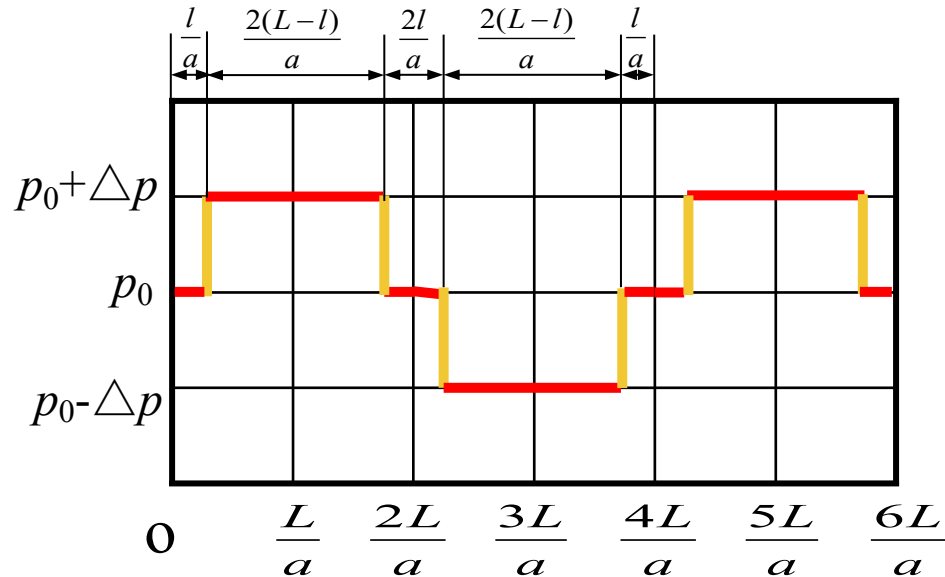
阀门突然关闭时有压管道中的水击现象



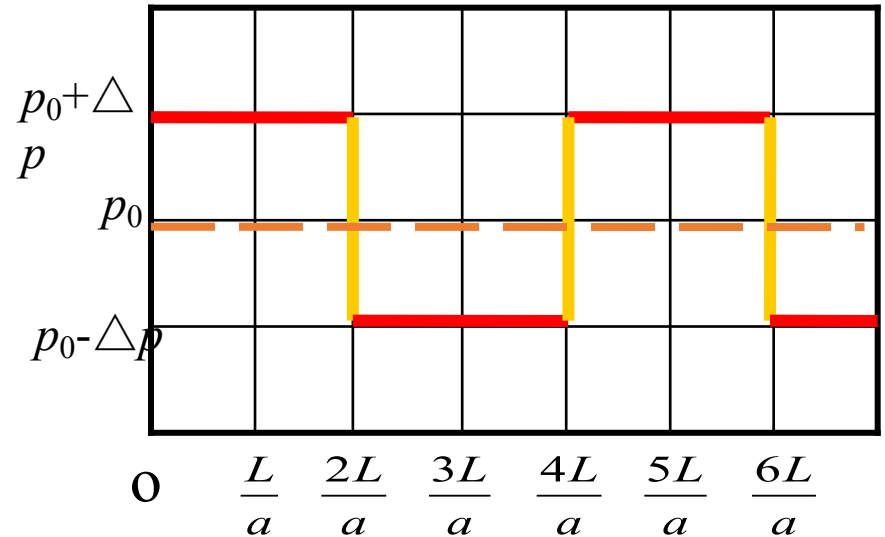
§ 4.9 水击现象

2. 水击压强

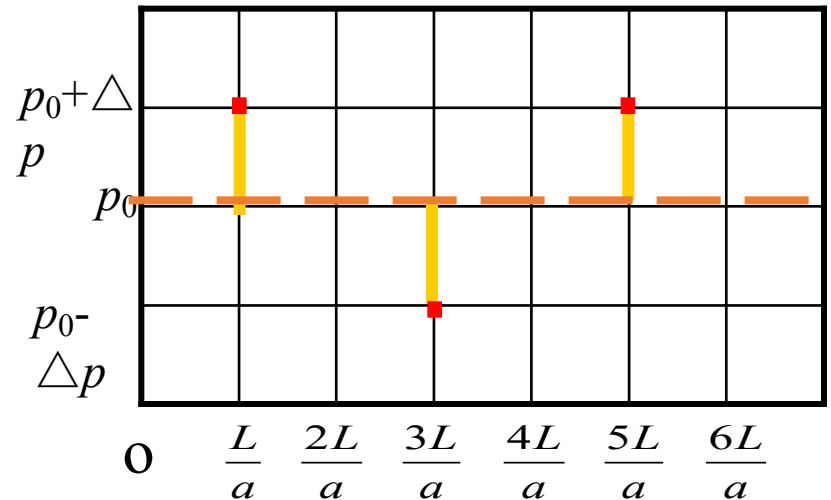
各断面压强的变化



任意断面处



阀门断面处



管路进口断面处



2. 水击压强

水击压强的计算

依动量定理可推得：

$$\Delta p = \rho a(V_0 - V) \quad \text{或} \quad \Delta H = \frac{\Delta p}{\rho g} = \frac{a}{g}(V_0 - V)$$

当阀门突然完全关闭时， $V=0$ ，则有

$$\Delta p = \rho a V_0 \quad \text{或} \quad \Delta H = \frac{\Delta p}{\rho g} = \frac{a}{g} V_0$$



3. 压强波的传播速度

根据质量守恒原理可推导出水击波的传播速度

$$a = \frac{1}{\sqrt{\rho \left(\frac{1}{K} + \frac{D}{E\delta} \right)}} = \frac{\sqrt{\frac{K}{\rho}}}{\sqrt{1 + \frac{K}{E} \cdot \frac{D}{\delta}}}$$

K 、 ρ ——液体的体积模量、密度

E 、 D 、 δ ——管壁材料的弹性模量、管径、管壁厚度



3. 直接水击和间接水击以及减弱水击的措施

直接水击和间接水击

实际中阀门都不是突然关闭而是有一个连续的过程。若关闭的时间 $t_s < \frac{2l}{c}$ 时：即反射的膨胀波到达阀门时，阀门已关闭产生最大的水击压强 p_h ，即直接水击。若 $t_s > \frac{2l}{c}$ 阀门关闭前反射的膨胀波陆续到达阀门压强不到 p_h ，即间接水击。



3. 直接水击和间接水击以及减弱水击的措施

减弱水击的措施

- 1) 避免直接水击。 $t_s \uparrow$
- 2) 采取过载保护—蓄能器缓冲阀等。
- 3) $v \downarrow, l \downarrow$ 形成间接水击，使用弹性好的管子。